

2025

Stockage d'énergie électrique en Europe

Rapport de Projet DDEFI

Rédigé par

Clément Monfort, Rémi Chabo
Maxime Falanga, Joseph Rigaut
& Nolan Bouigue



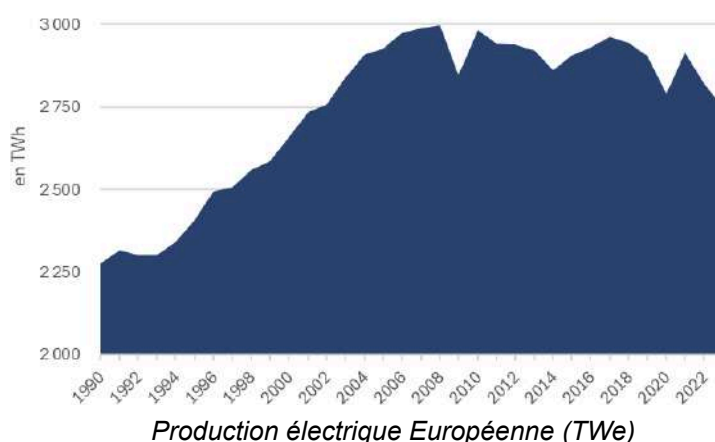
SOMMAIRE

1. Etat de l'Art des Energies en Europe.....	3
1.1. Évolution de la production électrique en Europe.....	3
1.2. Mix Électrique Européen.....	4
1.3. La nécessité du développement des capacités de stockage.....	5
1.4. L'Allemagne, un cas d'école du besoin de stockage d'énergie.....	6
1.5. L'interconnectabilité du marché européen.....	8
2. Etat actuel du stockage d'énergie en Europe.....	9
1.1. Technologies existantes.....	9
1.2. Emplacement des lieux de stockage.....	11
1.3. Analyse générale des installations recensées.....	12
1.4. Régions dynamiques.....	13
3. Choix technologiques et d'investissement.....	17
3.1. Choix technologique.....	17
3.2. Opportunités géographiques.....	19
L'Allemagne.....	20
L'Italie.....	21
L'Espagne.....	22
Le Royaume-Uni.....	23
3.3. Opportunités politiques.....	24
3.3.1. Les Leviers Politiques.....	24
Le Levier Économique.....	24
Le Levier Réglementaire.....	24
Le Levier de Vision Politique.....	24
3.3.2. Les Politiques Publiques des Pays Européens.....	25
3.3.3. Le Clustering des pays de l'Union européennes.....	26
4. Développeurs de capacités de stockage.....	29
4.1. Vision stratégique d'Amiral Gestion & méthodologie d'analyse des données financières..	29
4.2. Analyse financière de Neoen.....	30
4.3. Analyse financière d'Audax Renovables.....	32
4.4. Analyse financière de NW Energy.....	34
5. Limites et perspectives technologiques.....	36
5.1. Perspectives technologiques.....	36
5.2. Défis et perspectives.....	37

1. Etat de l'Art des Energies en Europe

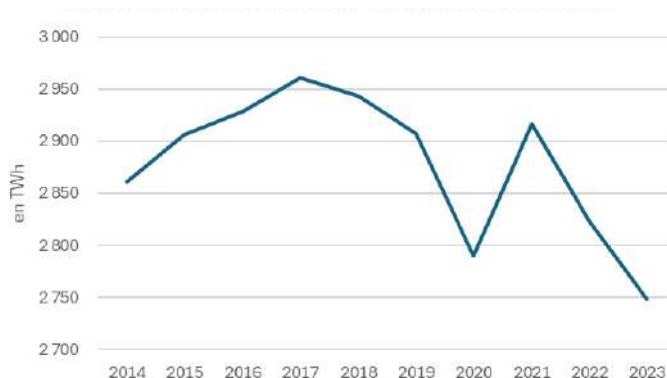
1.1. Évolution de la production électrique en Europe.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la veille de la crise économique de 2008, la production électrique en Europe a connu une croissance continue, portée par l'essor démographique, l'industrialisation et le développement économique, atteignant un pic de 3 000 TWh en 2008. En revanche, à partir de 2008, cette tendance s'est inversée, avec une diminution quasi constante de la consommation, qui s'établissait autour des 2 750 TWh en 2023. Cette baisse s'explique en grande partie par la mise en place de plusieurs politiques européennes, notamment le Paquet Climat-Énergie adopté en 2008. Ce cadre stratégique fixait, entre autres, un objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique de 20 %, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie sur le continent. L'intégration de la Chine dans l'OMC en 2001 a également entraîné la délocalisation de l'industrie européenne, contribuant à la réduction de la consommation électrique par les industriels.



Source : [Base de données Eurostat](#)

Il est également essentiel de souligner que la production électrique en Europe est fortement influencée par le contexte géopolitique, économique et sanitaire. Comme l'illustre le graphique suivant, la pandémie de Covid-19 a provoqué une chute brutale de la production en raison des confinements, suivie d'un rebond marqué avec la reprise de l'activité économique.



Consommation d'électricité en Europe entre 2014 et 2023

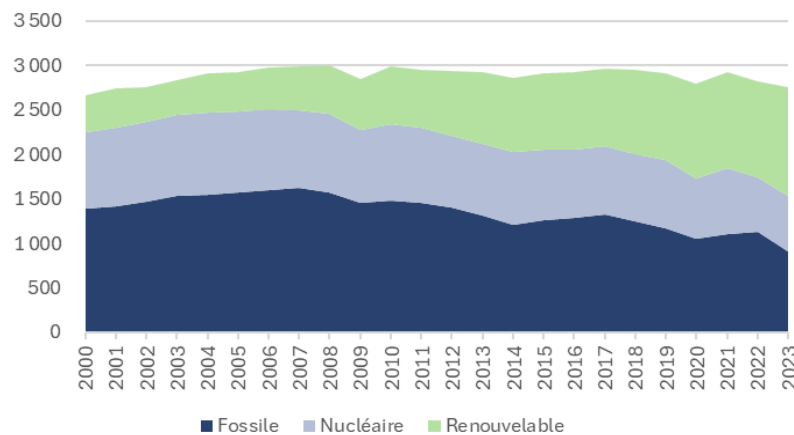
Source : [Base de donnée Eurostat](#)

Plus récemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a conduit l'Union européenne à mettre en place un plan de réduction de sa dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Cette stratégie s'est

traduite par des objectifs de diminution de la consommation, entraînant une baisse de 3 % de la consommation électrique entre 2021 et 2022. Enfin, les institutions européennes visent une réduction d'au moins 11,7 % de la consommation finale d'énergie d'ici 2030 par rapport aux prévisions de 2020, dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique de 2023, intégrée au Pacte vert pour l'Europe. Finalement, la production électrique en Europe suit une tendance baissière depuis plusieurs années. Toutefois, cette évolution reste fluctuante, influencée par les aléas géopolitiques, économiques et sanitaires.

1.2. Mix Électrique Européen

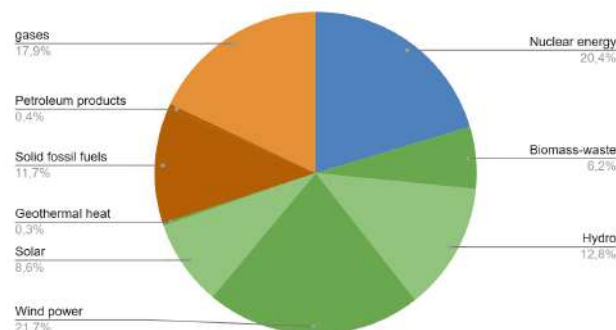
Bien que la production électrique en Europe soit stable depuis plusieurs années, la part des énergies renouvelables dans le mix de production ne cesse de croître. En 2000, elles ne représentaient que 15 % de l'électricité produite, tandis qu'en 2024, après une croissance moyenne de 4,9 % par an sur les treize dernières années, elles atteignent désormais 44 %. Parallèlement, l'usage des énergies fossiles et du nucléaire diminue continuellement depuis 2008. Cette évolution s'inscrit dans la continuité des Accords de Kyoto (1997) et du Paquet Climat-Énergie (2008), dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements des Accords de Paris, visant à limiter le réchauffement climatique à +2°C maximum.



Production Européenne d'électricité par type de combustible (TWh)

Source : [Base de données Eurostat](#)

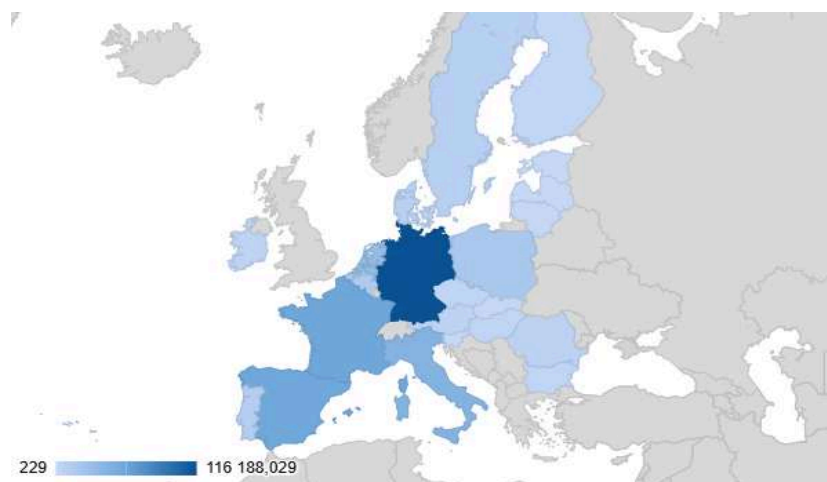
Au début de l'année 2025, les ENR représentaient 47% de la production Européenne, soit 13% de plus qu'en 2019. Cette forte accélération a été permise par le développement du solaire et de l'éolien notamment.



Mix énergétique européen en 2024

Source : [Base de donnée Eurostat](#)

L'année dernière, le solaire représentait 8.6% de la production d'électricité, et les éoliennes 21.7%. Cette part significative est le résultat d'une augmentation drastique des capacités solaires et éoliennes installées au cours des 25 dernières années. Ce développement a principalement été porté par l'Allemagne et les pays du Sud de l'Europe comme le montre cette carte.

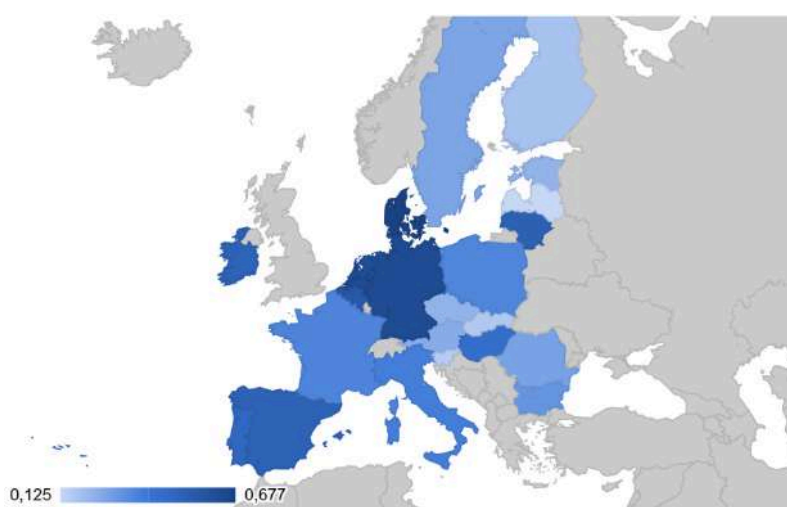


Capacités d'éolien et de solaire installées de 2000 à 2025 (en MW).

Source : [Base de donnée Eurostat](#)

1.3. La nécessité du développement des capacités de stockage

La transition progressive de l'Europe vers une production d'électricité décarbonée pose des défis majeurs si les infrastructures du réseau ne sont pas adaptées. L'éolien et le solaire, par nature intermittents, ne permettent pas d'ajuster la production à la demande, ce qui crée des déséquilibres, notamment pour le solaire dont le pic de production en journée ne coïncide pas avec la pointe de consommation en soirée. Dans certains pays de l'Union Européenne, la part des énergies non pilotables dans le mix électrique est particulièrement élevée, atteignant 67 % en Allemagne en 2025. Comme l'illustre la carte suivante, l'Allemagne, l'Espagne et la Lituanie figurent parmi les États membres ayant la plus forte proportion d'énergies non pilotables dans leur production électrique. Toutefois, cette donnée doit être mise en perspective avec la production électrique totale de chaque pays pour en évaluer pleinement l'impact sur la stabilité du réseau.



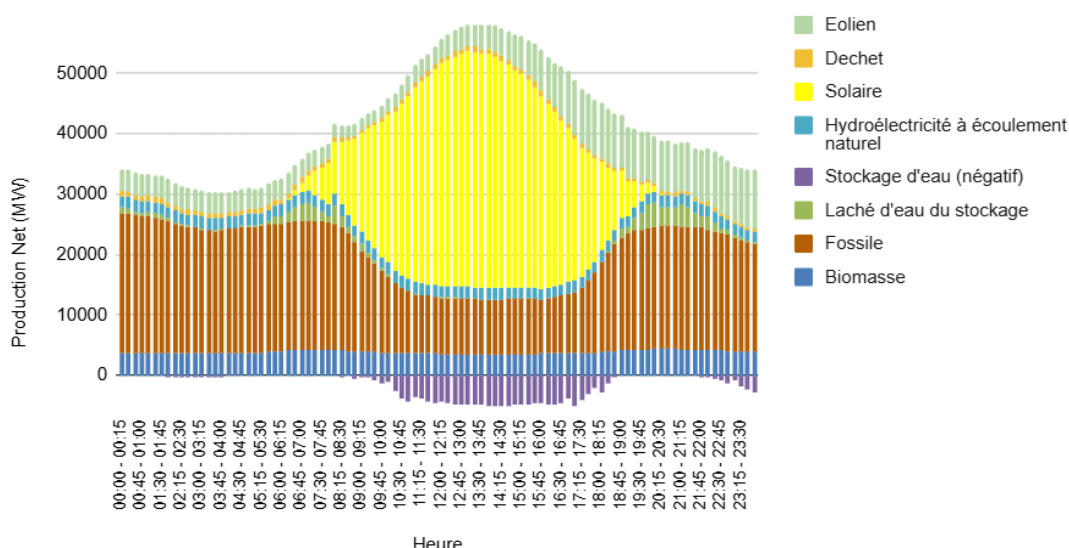
Part du non pilotable dans la production d'électricité - 2025

Source : [Base de donnée Eurostat](#)

Pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables, le développement de solutions de stockage à proximité des sites de production est essentiel, en particulier pour les pays fortement dépendants de ces sources d'énergie. Dans ce contexte, le marché du stockage s'annonce prometteur et devrait connaître une forte croissance dans les années à venir.

1.4. L'Allemagne, un cas d'école du besoin de stockage d'énergie

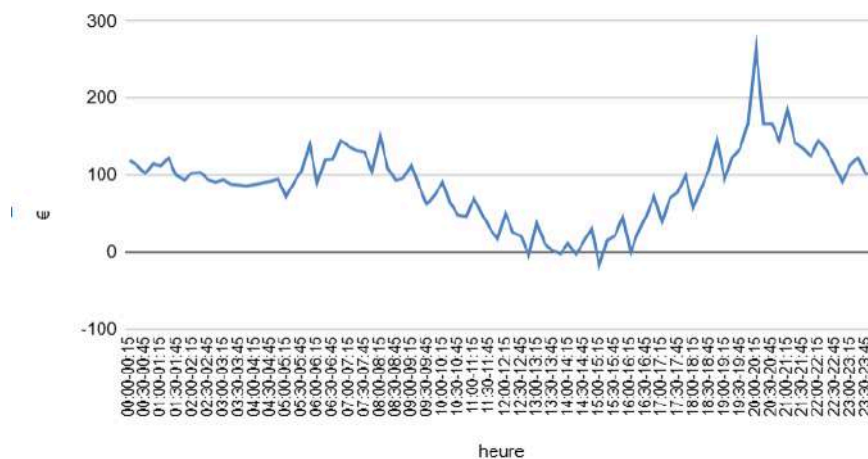
L'Allemagne, avec sa politique de transition énergétique "Energiewende", a massivement investi dans les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire. Cependant, ce pays a rapidement rencontré un obstacle lié à la gestion de l'intermittence de ces sources d'énergie. En raison de cette forte intermittence, l'Allemagne fait face à des fluctuations importantes de production, corrélées aux conditions météorologiques. Lorsqu'il y a peu de vent ou un faible ensoleillement, la production d'électricité diminue, menaçant la stabilité du réseau. À l'inverse, en période de surproduction, le pays doit exporter son électricité à bas coût ou même payer d'autres pays pour absorber son excédent. Pour pallier cette intermittence, le stockage d'énergie semble être une bonne solution. Les batteries, notamment les batteries lithium-ion, permettent de stocker l'excédent d'énergie généré lors des périodes de forte production (fort ensoleillement ou vents puissants) pour le restituer durant les périodes de faible production.



Courbe de production d'électricité en MW pour une journée type sans batterie en Allemagne (15 Août 2024)

Source : [ENTSOE](#)

On remarque sur ce graphique que le maximum de production dû à l'énergie solaire a lieu entre 12h et 15h. Ainsi le surplus d'électricité n'est pas consommé, ce qui entraîne une chute des cours de l'électricité sur cette période du fait de la vente massive d'électricité issue du photovoltaïque. A contrario, une hausse du prix est apparaît en fin de journée lors des pics de consommation lorsque la production d'électricité par énergies non-pilotable est la plus faible. La production d'énergie non pilotable, notamment solaire, influence donc fortement le prix du MWh comme le montre le graphique ci-dessous. Sur une journée type (15 août 2024) le prix de l'électricité est d'environ 0€/MWh à 14h au pic de production, contre près de 275€/MWh à 20h lors du pic de consommation.

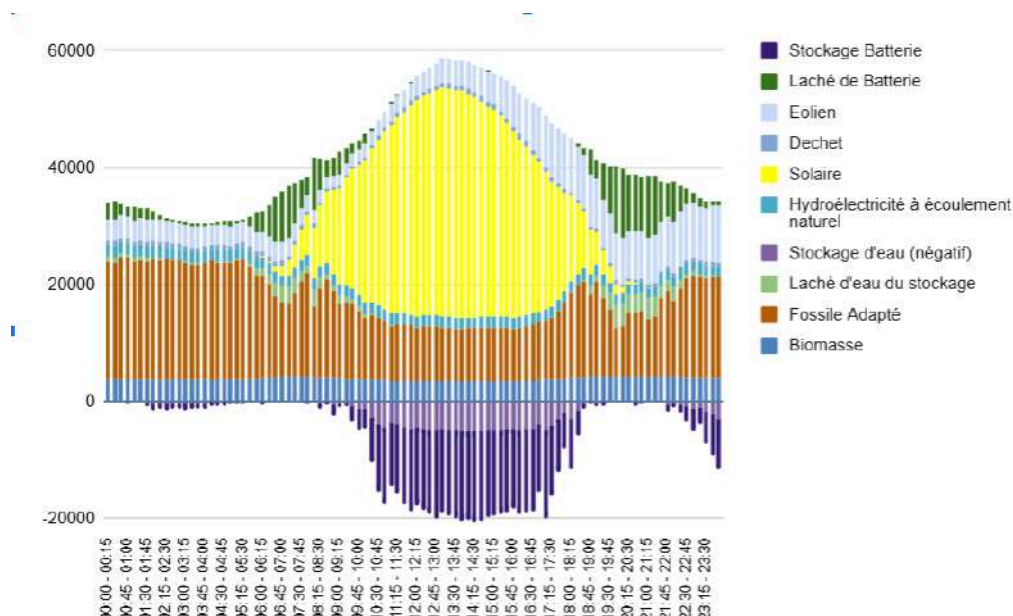


Variation du prix du MWH d'électricité lors d'une journée type en Allemagne (15 Août 2024)

Source : [ENTSOE](#)

Ce déséquilibre souligne l'importance du stockage d'énergie, qui permettrait de lisser les variations de prix en absorbant les surplus et en les restituant aux heures de forte consommation. En optimisant le stockage, il serait possible de limiter les exportations à bas coût et de mieux stabiliser le réseau électrique. Dans le cas d'une présence d'une solution stockage, il est alors possible de récupérer cette énergie pour venir la redistribuer plus tard et ainsi lisser le prix de l'énergie.

Le graphique ci-dessous montre l'énergie qui pourrait être emmagasinée durant le pic de production d'énergie; une énergie qui serait libérée une fois ce pic de production terminé.



Courbe de production d'électricité en MW pour une journée type avec batterie en Allemagne (15 Août 2024)

Source : [ENTSOE](#)

En comblant une partie des besoins énergétiques grâce au stockage, il est possible de ne pas avoir à recourir aux centrales thermiques au charbon et donc de diminuer l'utilisation des énergies fossiles, réduisant ainsi les émissions de CO₂ et la dépendance aux importations énergétiques.

1.5. L'interconnectabilité du marché européen

L'Europe possède un réseau électrique fortement interconnecté via des lignes à haute tension reliant les pays. Cela permet aux États d'échanger de l'électricité en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. Cette interconnexion vient notamment du fait que le marché de l'énergie est partagé à l'échelle européenne. Selon l'article 194 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), la politique énergétique relève en effet d'une compétence partagée entre l'UE et ses États membres. Bien que chaque pays définisse son mix énergétique, l'Union favorise la sécurité d'approvisionnement, l'interconnexion des réseaux et le bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Cette interdépendance présente des avantages, comme la mutualisation des ressources, mais pose aussi un problème majeur : la variabilité des prix due aux énergies renouvelables. La variation de prix sur une journée typique au sein du réseau européen d'électricité est présentée sur le graphique suivant. On remarque un prix du MWh nul voire négatif au moment où la production d'énergie solaire est maximale, tandis que le prix du MWh atteint son maximum vers 20h lors du pic de consommation correspondant à un minimum de production. Cette tendance est commune à tous les pays du fait de l'interconnectivité du marché européen.



Variation du prix du MWh sur une journée type

Source : RTE-France

Avec la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire), les fluctuations de production entraînent d'importantes variations des prix. Par exemple, une surproduction en Allemagne fait chuter les prix, tandis qu'une baisse de production entraîne un recours à des sources plus coûteuses comme le gaz ou le charbon, augmentant les prix sur tout le marché européen. Face à ces défis, le développement du stockage de l'énergie devient essentiel pour absorber les surplus de production renouvelable et éviter les pertes d'énergie et une déstabilisation des prix. Par ailleurs, les solutions de stockage permettraient en période de faible production renouvelable d'éviter de devoir fournir de l'électricité grâce aux énergies fossiles. Un des enjeux pour les européens serait de renforcer leur coopération pour déployer les technologies de stockage à grande échelle.

2. Etat actuel du stockage d'énergie en Europe

L'objectif de cette analyse est de dresser un panorama des technologies de stockage d'énergie les plus déployées en Europe et d'identifier les régions les plus dynamiques en matière de stockage. Les données utilisées proviennent principalement du Département de l'Énergie américain (DOE US) et de la Direction Générale pour l'Énergie de l'Union Européenne (DG Energy UE), qui recensent 639 installations de stockage au 31 décembre 2024.

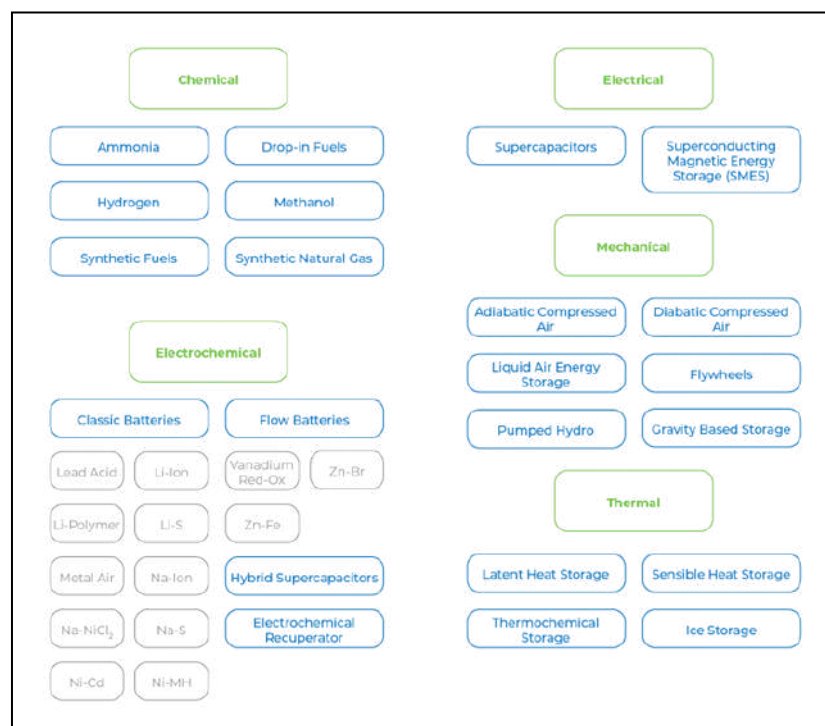
NB : L'ensemble des bases de données, du code Python - Google Colab et des résultats utilisées dans cette partie sont disponibles à l'adresse suivante : https://github.com/rchabo/Projet_DDEFI_Amiral

Les documents accessibles sur ce Github sont à télécharger sur un ordinateur en local et doivent être ouverts par la suite via un navigateur web.

1.1. Technologies existantes

Il existe une grande variété de technologies de stockage recensées par l'Association Européenne pour le Stockage d'Énergie (EASE). Ces technologies sont classées en cinq grandes catégories : chimiques, électriques, mécaniques, électrochimiques et thermiques. Cependant, ces technologies possèdent des niveaux de maturité et des coûts différents. Un inventaire de la maturité et des coûts de ces technologies est dressé par la DG Énergie dans un tableau disponible à l'adresse suivante : [lien](#).

Ces technologies de stockage d'énergies ont par ailleurs été répertoriées par L'Association Européenne pour le stockage d'énergie. Des fiches présentant les caractéristiques technologiques détaillées associées à chaque technologie de stockage sont disponibles sur le site de l'EASE : [lien](#)



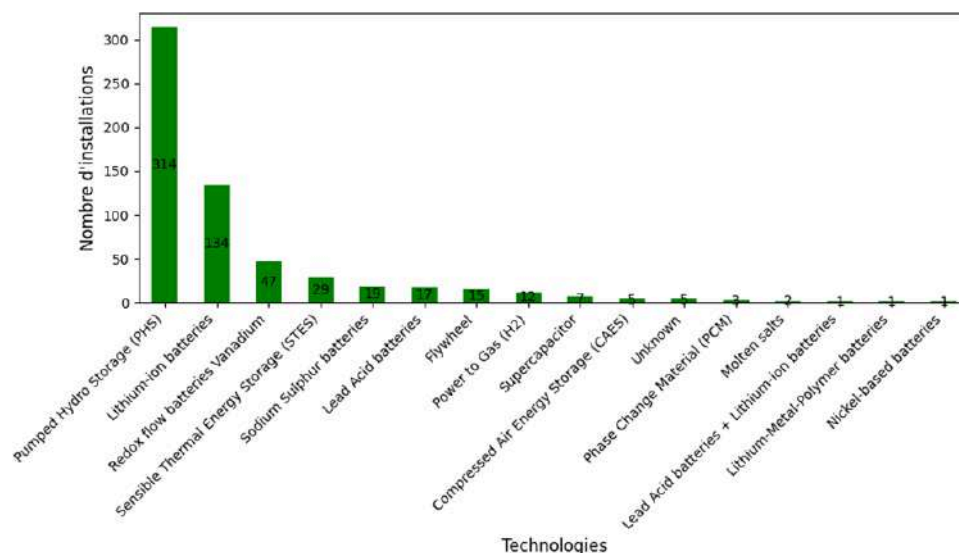
Technologies de stockage

Source : [EASE](#)

Par la suite, il a été décidé de dénombrer le nombre d'installations par type de technologie. Le fait de dénombrer une à une les installations plutôt que d'analyser leur capacité de stockage va permettre de mettre en évidence les dynamiques actuelles. En effet, un nombre important d'installations, même de capacités réduites, reflète mieux une dynamique qu'une seule installation de capacité importante.

Parmi ces technologies de stockage dénombrées, trois dominent principalement en Europe d'après les données tirées du DOE US et de la DG Energy UE :

- le stockage par pompage hydraulique (PHS),
- les batteries lithium-ion,
- les batteries à flux redox (vanadium).



Technologies recensées en Europe
Données : DOE US & DG Energy UE

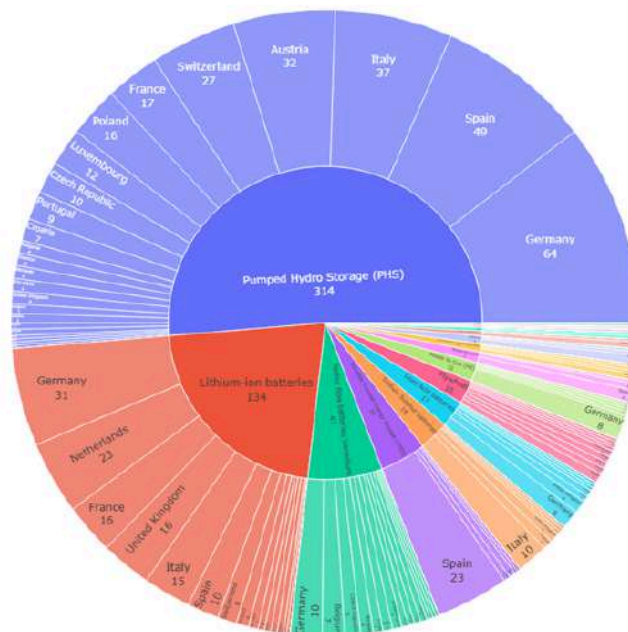
Le **stockage par pompage hydraulique (PHS)** est la technologie la plus mature et la plus répandue. Il permet de stocker une capacité allant de 1 à 100 gigawatts et assure plusieurs heures de stockage. En Europe, cette technologie est présente sur 314 sites, notamment en Allemagne (64), en Espagne (49), en Italie (37), en Autriche (32), en Suisse (27) et en France (17). Cependant, elle reste contrainte géographiquement, car elle nécessite un fort dénivelé ou un fort relief pour être mise en place. Son CAPEX, bien que variable, est estimé entre 500 et 1500€ par kilowattheure.

Les **batteries lithium-ion** sont également très répandues, avec 134 installations en Europe, notamment en Allemagne (31), aux Pays-Bas (23), en France (16), au Royaume-Uni (16), en Italie (15) et en Espagne (10). Elles permettent de stocker en moyenne jusqu'à 10 mégawattheures d'énergie, mais leur durée de stockage est limitée à environ 4 heures, ce qui restreint leur utilisation pour des besoins énergétiques différés de plus de 4h dans le temps. Leur CAPEX, bien plus abordable que celui du PHS, varie entre 150 et 1300€ par kilowattheure. Toutefois, leur principal défi réside dans l'approvisionnement en lithium, un matériau stratégique dont la production est contrôlée par quelques pays seulement, dont la Chine.

Enfin, les **batteries à flux redox** reposant sur le **vanadium** sont la troisième technologie la plus déployée en Europe, avec 47 installations recensées notamment en Allemagne (10), en Belgique (7), en République tchèque (5), en Norvège (4), en France (3), en Italie (3) et au Royaume-Uni (3). Ces batteries peuvent stocker en moyenne jusqu'à 100 mégawattheures d'électricité pour quelques heures, mais leur CAPEX est plus élevé, entre 500 et 2300€ par kilowattheure. Le prix du vanadium, combiné à des membranes coûteuses et à une conception encore sous-optimisée, limite l'efficacité de cette technologie et son adoption à grande échelle.

Sur le graphique "Distribution des technologies de stockage dans chaque pays" une représentation sur 2 niveaux est effectuée afin d'analyser les technologies utilisées par les pays européens. Au centre la technologie d'intérêt, et à l'extérieur les pays possédant cette technologie.

Le nombre d'installations par type de technologie est visualisable via un document interactif téléchargeable à l'adresse suivante : [lien](#) (à télécharger en local puis ouvrir avec un navigateur)



*Distribution des technologies de stockage dans chaque pays
Données : DOE US & DG Energy UE*

1.2. Emplacement des lieux de stockage

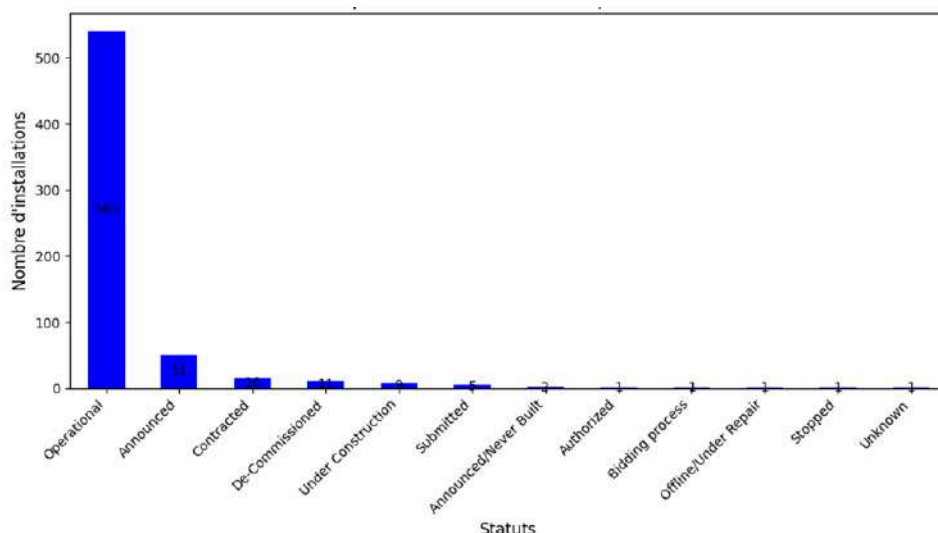
Au total, 639 installations de stockage sont recensées sur le continent européen d'après les données fournies par le Département de l'Énergie américain (DOE US) et la Direction Générale pour l'Énergie de l'Union Européenne (DG Energy UE). Chaque installation a été associée à une ville, puis a été placée sur une carte d'Europe. Chaque point de cette carte est associé à un nom d'installation, à une capacité installée en MW, à un état de fonctionnement de l'installation et au type de technologie utilisée pour le stockage. La carte interactive dont un aperçu est proposé ci-dessous est téléchargeable à l'adresse suivante : [lien](#) (à télécharger en local puis ouvrir avec un navigateur)



*Carte d'Europe des emplacements de stockage d'énergie
Données : DOE US & DG Energy UE*

1.3. Analyse générale des installations recensées

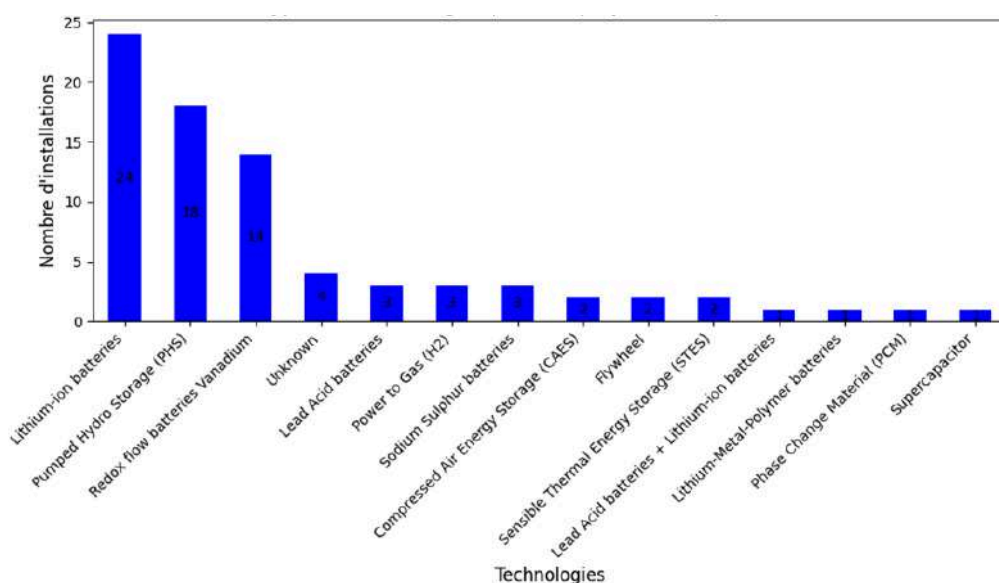
En Europe près de 540 installations de stockage sont déjà opérationnelles soit 84,5% des installations recensées. Par ailleurs, moins de 1% des projets entrepris ne sont pas arrivés à terme, ce qui montre une certaine maîtrise des technologies pour une application à l'échelle industrielle. De plus, le nombre important de projets dénote d'une réelle volonté de construction de ce type d'installation.



Statuts des installations de stockage d'énergie

Données : DOE US & DG Energy UE

Maintenant, en se concentrant sur les projets en cours de réalisation, on cherche à capter les tendances qui pourraient modifier l'ordre de prédominance des technologies actuelles. Concernant les installations qui ne sont pas opérationnelles, on compte 51 projets annoncés et 16 projets contractés. Les projets qui ont été stoppé n'ont pas été sélectionné pour estimer cette future dynamique stockage représentée sur le graphique ci-dessous :



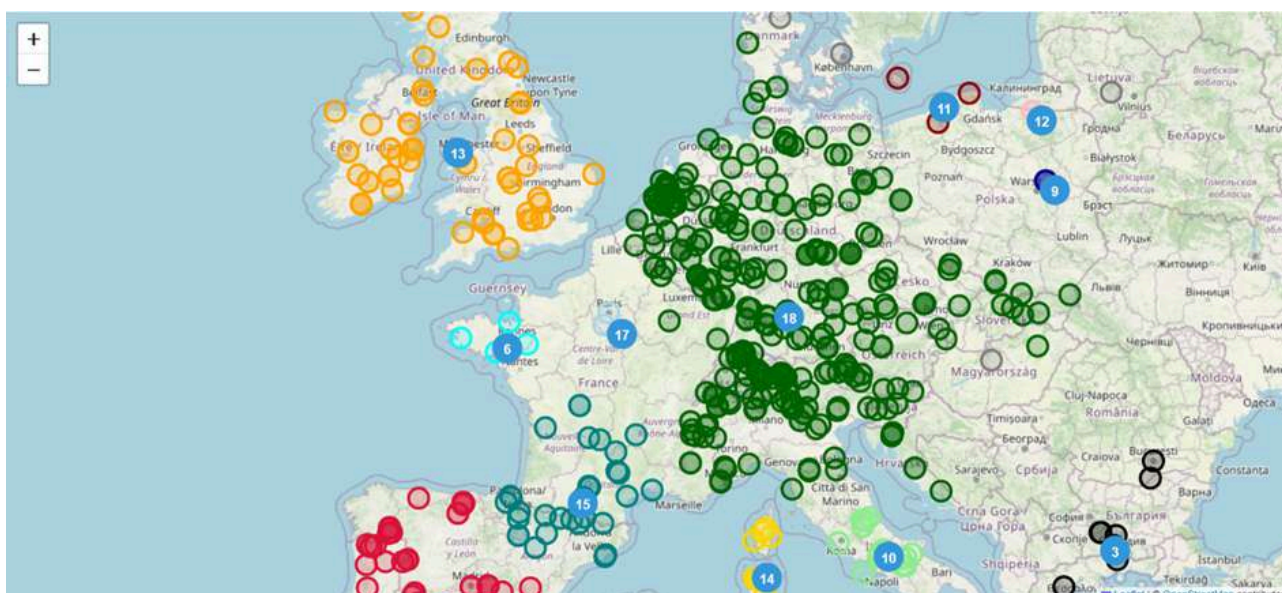
Technologies utilisées pour les projets futurs de stockage

Données : DOE US & DG Energy UE

Ainsi, nous constatons sur les projets en cours de réalisation que les technologies PHS, lithium-ion et les batteries Redox au vanadium restent les plus répandues en Europe. Le lithium-ion (24 projets) dépasse cependant la technologie PHS (18 projets) en termes de nouvelles initiatives de stockage. Malgré les difficultés techniques qu'elle peut rencontrer, la technologie Redox au vanadium devient de plus en plus populaire. En effet, cette technologie répond à un besoin de stockage de longue durée grâce à des cuves d'électrolytes de grandes tailles et possède tout de même un rendement de 70 % à 90 %. Certains producteurs estiment que si les batteries au vanadium représentent 10 % de la croissance attendue du marché mondial du stockage de l'énergie d'ici à 2030, la production de métal devra tripler pour satisfaire la demande et faire diminuer le prix élevé de ce métal. Les autres types de technologies restent pour le moment marginales du fait de leur faible rendement ou d'une faible maturité ou maîtrise technologique.

1.4. Régions dynamiques

Si dans les bases de données disponibles, la nationalité de l'installation est recensée, il reste difficile d'analyser si des dynamiques régionales sont à l'œuvre. Des dynamiques qui pourraient être créées par des conditions météorologiques particulières ou des politiques de transition régionales différentes. Ainsi, dans le but de mieux comprendre la répartition des sites de stockage en Europe et leur dynamique d'implantation, un algorithme de clustering HDBSCAN a été appliqué sur le jeu de données recueilli. Cette méthode permet de regrouper les installations par cluster géographique en fonction des coordonnées géographiques associées à chaque projet permettant ainsi d'identifier les principales régions dynamiques. Par ailleurs, cet algorithme permet d'isoler les territoires ultramarins des territoires métropolitains. En effet, ces îles ou enclaves nationales en dehors de l'espace continental européen possèdent des spécificités qui vont venir influencer les technologies de stockage pouvant être installées. Un aperçu de la carte interactive présentant ces clusters ou régions dynamiques est présentée ci-dessous et sa version dynamique téléchargeable ici : [lien](#) (à télécharger en local puis ouvrir avec un navigateur)

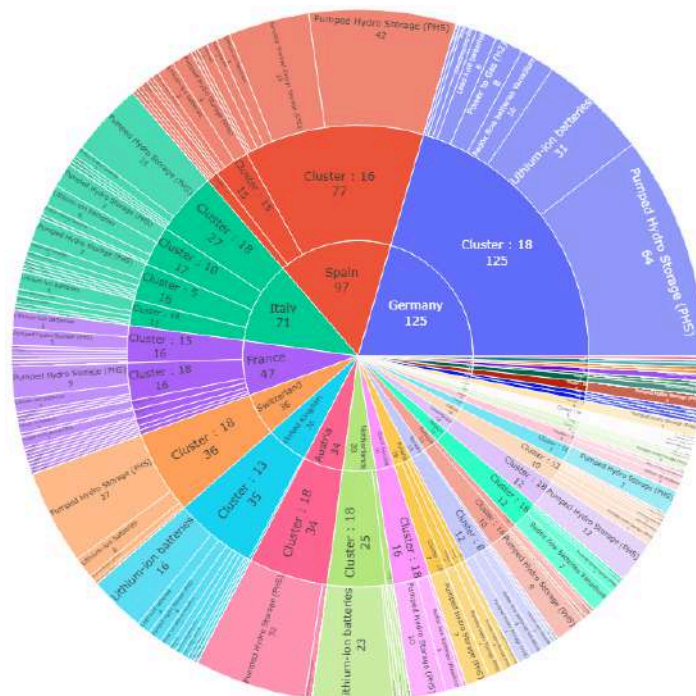


Carte d'Europe du stockage d'énergie issue d'un Clustering HDBSCAN
Données : DOE US & DG Energy UE

Cette carte d'Europe permet d'identifier les régions dynamiques en termes de stockage. Avant de croiser ces résultats avec les données par pays déjà obtenues, il est possible de distinguer a priori 4 aires régionales comportant un grand nombre de batteries :

- L'**Europe centrale**, majoritairement représentée par le **cluster 18**, regroupe l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas et d'autres pays d'Europe de l'Est. Cette région est caractérisée par une politique énergétique fortement axée sur la diversification des sources d'énergie et l'optimisation des capacités de stockage. L'Allemagne, par exemple, mise sur une transition énergétique ambitieuse avec une sortie progressive du nucléaire et une forte pénétration des énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire. Ceci nécessite un développement accru des solutions de stockage, comme les batteries et le stockage hydraulique par pompage (PHS), pour pallier l'intermittence de ces sources. La France, bien qu'encore largement dépendante du nucléaire, développe des infrastructures de stockage pour accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables dans son mix énergétique. La Suisse, avec son relief montagneux, favorise le stockage hydroélectrique via les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP/PHS), tandis que les Pays-Bas misent davantage sur des solutions de stockage innovantes en raison de leur faible relief.
- La **péninsule ibérique**, représentée par les **clusters 15 et 16**, présente une configuration énergétique spécifique, divisée en deux zones distinctes. D'une part, la zone montagneuse, notamment dans le *nord de l'Espagne*, bénéficie d'un relief propice au développement du PHS. D'autre part, les *régions du sud*, particulièrement en Andalousie, en Estrémadure et dans certaines parties du Portugal, disposent d'un ensoleillement exceptionnel, ce qui favorise l'implantation de centrales photovoltaïques et thermosolaires. Ces infrastructures nécessitent des technologies de stockage adaptées, comme les batteries lithium-ion ou les sels fondus, afin de maximiser la disponibilité de l'énergie solaire au-delà des heures d'ensoleillement. L'Espagne et le Portugal ont ainsi mis en place des stratégies encourageant le stockage à grande échelle pour tirer pleinement parti de leur potentiel solaire.
- Les **îles britanniques**, regroupées dans le **cluster 13**, se concentrent principalement sur le développement de l'éolien offshore, une priorité pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. L'Écosse, en particulier, bénéficie de conditions météorologiques favorables à la production éolienne en mer, avec des vents puissants et constants. Cependant, cette dépendance à l'éolien entraîne un besoin de solutions de stockage pour assurer une alimentation électrique stable. Le Royaume-Uni investit ainsi massivement dans le stockage par batteries et explore des solutions comme l'hydrogène vert pour stocker l'énergie excédentaire produite par les parcs éoliens. De plus, le stockage PHS restent une option pertinente pour les régions montagneuses du pays, notamment en Écosse et au Pays de Galles.
- La **péninsule italienne**, divisée en plusieurs **clusters (5, 10, 14 et 18)**, illustre les disparités géographiques et énergétiques entre le nord et le sud du pays, ainsi que la spécificité de la Sicile. Le nord de l'Italie, fortement industrialisé, nécessite une infrastructure énergétique stable et diversifiée. Il s'appuie sur l'hydroélectricité et le stockage par pompage, notamment dans les Alpes. Le centre et le sud de l'Italie, en revanche, bénéficient d'un fort potentiel solaire, ce qui encourage l'installation de centrales photovoltaïques associées à des solutions de stockage thermique et électrochimique. La Sicile, quant à elle, représente un cas particulier avec un mix énergétique en pleine transformation, combinant énergie solaire, éolienne et stockage d'énergie pour renforcer son indépendance énergétique. L'Italie met en œuvre des politiques de soutien aux technologies de stockage afin d'accompagner son virage vers les énergies renouvelables et garantir la stabilité de son réseau électrique.

Une fois ces clusters identifiés, il est désormais possible de segmenter l'offre de stockage dans chaque pays sur le graphique suivant dont la version dynamique est disponible à l'adresse suivante : [lien](#) (à télécharger en local puis ouvrir avec un navigateur)



*Distribution des technologies de stockage par pays et par cluster
Données : DOE US & DG Energy UE*

Le graphique suivant se lit alors de la façon suivante :

➤ *Pays européens avec du stockage*

Il s'agit des pays européens représentés proportionnellement au nombre d'installations de stockage recensées sur leur territoire national

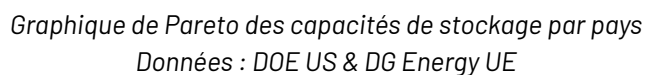
➤ *Zones géographiques dynamiques (ou clusters)*

Il s'agit de zones de stockage représentées proportionnellement au nombre d'installations recensées. ces zones issues de l'algorithme de clustering HDBSCAN permettant d'isoler et d'identifier certaines zones spécifiques en terme de stockage (notamment les territoires ultra-marins)

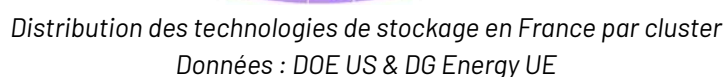
➤ *Technologies utilisée dans ces pays*

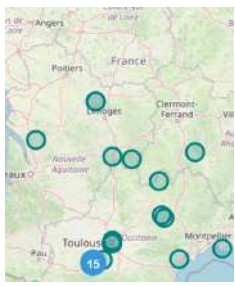
Il s'agit de l'ensemble des technologies recensées : Pumped Hydro Storage (PHS), Redox flow batteries Vanadium, Lead Acid batteries, Sodium Sulphur batteries, Flywheel, Power to Gas (H2), Lithium-ion batteries, ...

Cependant, le graphique "Distribution des technologies de stockage par pays et par cluster" contient certaines données qui ne participent pas significativement à l'étude du déploiement des solutions de stockage en Europe. Un graphique de Pareto est alors utilisé pour identifier les pays les plus significatifs en termes de capacité de stockage d'énergie en Europe (sur les 28 pays listés dans cette étude). Le graphique ci-dessous représente les capacités de stockage cumulées et capacité de stockage par pays en MW. La contribution de chaque cluster aux capacités de stockage nationales sont également représentées.



Ainsi, en combinant les informations précédentes, il est possible d'analyser les capacités de stockage par pays de la façon suivante à partir du graphique "Distribution des technologies de stockage par pays et par cluster". Un exemple d'analyse régionale par cluster est proposée ci-dessous pour le cas de la France :



Cluster 15	Cluster 18	Cluster 17	Cluster 6	Cluster 4
<i>Occitanie & Nouvelle-Aquitaine</i>	<i>Grand Est & Auvergne-Rhône-Alpes</i>	<i>Île-de-France</i>	<i>Bretagne</i>	<i>Corse</i>
Potentiel en énergies renouvelables, notamment grâce à l'éolien et au solaire	Potentiel en hydroélectricité et présence d'industries lourdes	Densité de population et demande élevée en électricité en région parisienne	Région côtière avec un potentiel important pour l'énergie éolienne offshore	Région littoral avec un isolement géographique : stabiliser le réseau électrique
				

*Analyse des emplacements de stockage d'énergie en France
Données : DOE US & DG Energy UE*

En définitive, l'Europe est un acteur majeur du stockage d'énergie, avec une forte présence du stockage hydraulique par pompage et une montée en puissance des batteries lithium-ion et des batteries redox au Vanadium. Les résultats de cette étude montrent que certaines régions et pays sont particulièrement dynamiques dans le domaine du stockage, notamment **l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et, dans une moindre mesure, la France**. Dans le cadre d'une analyse prospective, il serait préférable de ne pas intégrer l'Autriche et la Suisse dominés par la technologie PHS, qui est déjà exploitée à son maximum et difficilement extensible en raison des contraintes géographiques.

3. Choix technologiques et d'investissement

3.1. Choix technologique

Comme mentionné précédemment, les technologies de stockage les plus développées en Europe sont le pompage hydraulique (PHS), qui représente 51 % des capacités de stockage, et les batteries lithium-ion, avec une part de 22 %. Si le PHS constitue une solution performante, sa mise en œuvre reste complexe. En effet, ce type d'installation requiert de vastes terrains aux caractéristiques géographiques spécifiques, limitant son développement. Nous estimons donc que la croissance des capacités de stockage en Europe sera principalement portée par les batteries lithium-ion, qui offrent une plus grande flexibilité d'installation, indépendamment des contraintes géographiques.

Fonctionnement

Les batteries lithium-ion (Li-Ion) reposent sur un principe de stockage électrochimique basé sur des cycles de charge et de décharge. Elles sont composées d'une électrode positive (cathode) en oxyde métallique lithié et d'une électrode négative (anode) constituée de carbone ou de matériaux d'insertion. Ces électrodes sont séparées par une membrane polymère poreuse, qui permet le passage des ions tout en évitant le contact direct entre l'anode et la cathode. L'ensemble est immergé dans un électrolyte contenant des sels de lithium (tels que le LiPF_6) dissous dans un solvant organique. Lors de la charge, les atomes de lithium présents dans la cathode se transforment en ions et migrent à travers l'électrolyte vers l'anode en carbone, où ils s'associent à des électrons et s'insèrent entre les couches de carbone sous forme d'atomes de lithium. Ce processus s'inverse lors de la décharge, libérant ainsi l'énergie stockée.

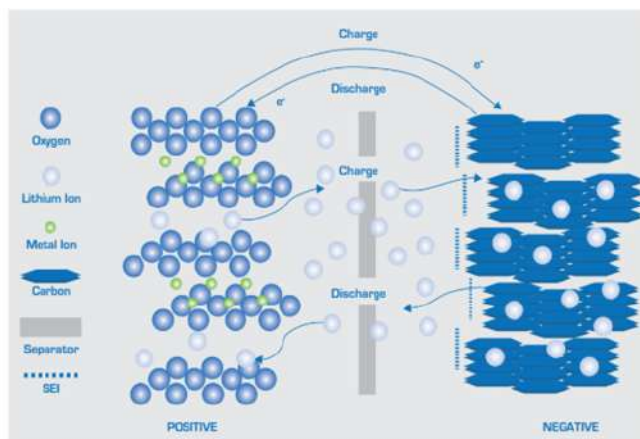


Schéma de fonctionnement d'une batterie Lithium-ion

Source : [Technologies | EASE: Why Energy Storage? | EASE](#)

Développées au début des années 1990, les batteries lithium-ion ont largement bénéficié des avancées de l'industrie automobile au cours de la dernière décennie. Cette technologie de stockage présente plusieurs atouts majeurs :

- Une installation adaptable : contrairement à d'autres solutions, les batteries lithium-ion ne nécessitent pas de conditions géographiques spécifiques.
- Une durée de vie relativement longue : avec une capacité moyenne de 6 000 cycles de charge, ces batteries sont conçues pour fonctionner entre 15 et 20 ans, contre 5 à 15 ans pour les batteries au plomb-acide.
- Une bonne densité énergétique : avoisinant 180 Wh/kg, elles permettent un stockage efficace de l'énergie.

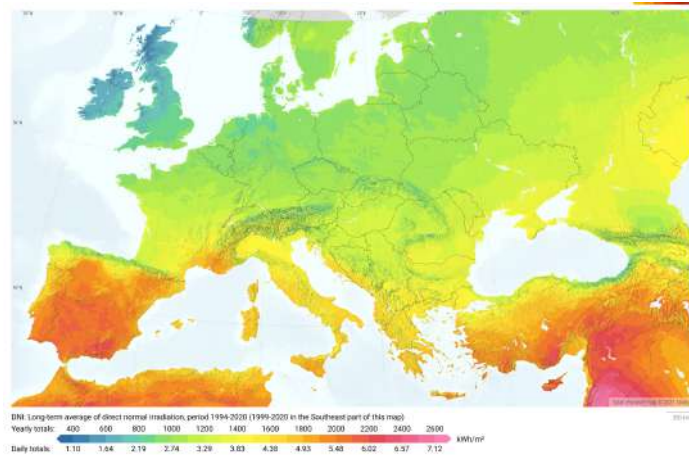
Toutefois, ces batteries présentent également certains inconvénients :

- Un coût encore élevé, bien que la tendance soit à la baisse avec le développement du marché.
- Des enjeux liés à l'approvisionnement en matières premières : leur production repose sur l'extraction de métaux rares, dont les prix, bien qu'en recul ces dernières années, restent volatils en raison du contexte géopolitique actuel.
- Une forte dépendance à la Chine : la chaîne d'approvisionnement mondiale est largement dominée par ce pays, ce qui peut poser des risques en cas de tensions commerciales ou de restrictions.

Enfin, le coût significatif de ces infrastructures implique des besoins de financement importants, ce qui entraîne un marché en pleine croissance pour Amiral.

3.2. Opportunités géographiques

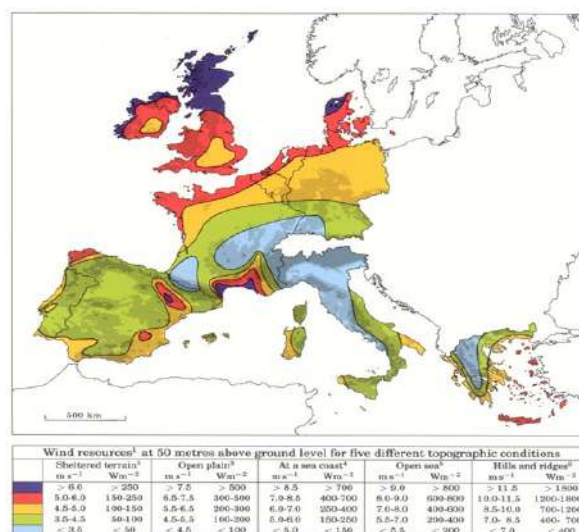
Comme évoqué en première partie, les installations de stockage par batteries permettent d'absorber les déphasages qui ont lieu entre les heures de production et de consommation d'électricité. En ce sens, il paraît évident que les batteries lithium-ion soient particulièrement adaptées à la production photovoltaïque et à l'éolien. Afin d'identifier les pays où le développement des projets de stockage sera le plus important dans les prochaines années, il est intéressant de regarder les zones en Europe où l'installation de panneaux photovoltaïque et d'éoliennes sera la plus rentable. D'après la carte d'ensoleillement, il apparaît assez logiquement que les zones présentant le plus fort taux d'ensoleillement journalier se trouvent au Sud de l'Europe. L'Andalousie et le Sud de l'Italie présentent ainsi un taux d'ensoleillement journalier avoisinant les kWh/m².



Taux d'irradiation solaire normale directe en Europe - 2021

Source : [SOLARGIS](https://solargis.com/)

Concernant l'éolien, nous avons étudié la carte des vents en Europe établie par The Wind Atlas Analysis and application program. Nous pouvons observer que les zones les plus ventées se trouvent sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. L'Allemagne et le Royaume Uni tirent ainsi leur épingle du jeu avec une production offshore avoisinant les 800 W/m².



Carte d'Europe des vents potentiels

Source : [The Wind Atlas Analysis and application program](https://www.windatlas.com/)

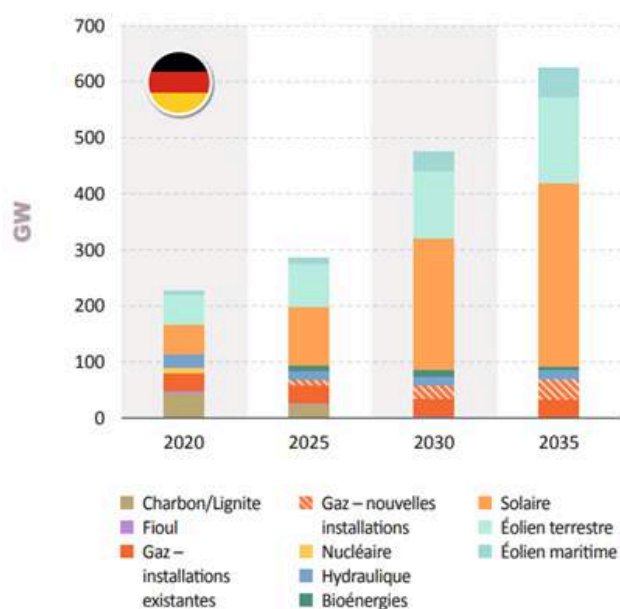
Sur la base de cette analyse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni apparaissent comme les quatre pays où de futurs projets photovoltaïques et éoliens devraient se développer. Ce dynamisme dans les énergies renouvelables non pilotables devrait accroître la demande en solutions de stockage, faisant ainsi de ces marchés des opportunités stratégiques pour le déploiement de batteries. Nous allons à présent nous concentrer sur ces quatre pays et analyserons plus en détail leur situation. Notre étude repose sur les différents scénarios d'évolution de la production énergétique proposés par RTE.

L'Allemagne

L'Allemagne place le développement des ENR au cœur de sa transition énergétique. Cette stratégie se base en grande partie sur l'électrification des usages énergétiques, prévoyant une hausse de 60% de la consommation électrique à horizon 2035 par rapport à 2021.

En 2022, les ENR représentaient 45% de sa production nette d'électricité, soit 64 GW. D'ici 2030, elle prévoit d'atteindre 80 % d'électricité renouvelable, dont une part majeure (46%) proviendra du solaire avec un objectif ambitieux de 215 GW de capacité installée. Cela implique un rythme annuel d'installation de 21 GW, soit trois fois plus que la moyenne des années précédentes (7 GW/an). En parallèle, 115 GW d'éolien terrestre et 30 GW d'éolien en mer viendront compléter ce mix renouvelable. Cette expansion nécessitera une forte adaptation des réseaux électriques, une augmentation des capacités de stockage et une meilleure flexibilité de la demande, avec notamment l'installation de batteries. Dans les scénarios optimistes avancés par la RTE, l'Allemagne sera tout de même contrainte de rejeter près de 30% de sa production d'ENR certaines journées par manque de capacité de stockage notamment. Avec ces efforts, l'Allemagne entend à la fois couvrir sa consommation intérieure et devenir un exportateur clé d'électricité renouvelable en Europe.

Figure 5.8 Évolution du parc de production d'électricité en Allemagne dans les scénarios du Bilan prévisionnel



[Source : Bilan Prévisionnel RTE 2023 - 2035](#)

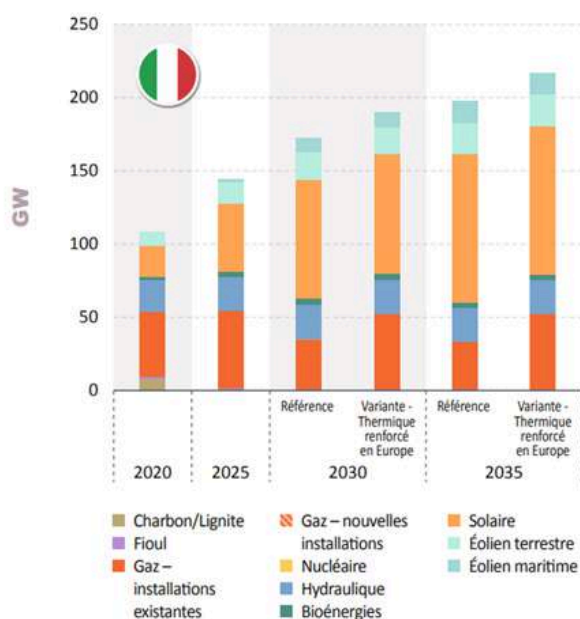
L'Italie

L'Italie inscrit également le développement des ENR au cœur de sa transition énergétique. Sa consommation électrique devrait augmenter de 13 % d'ici 2030, atteignant 40 GW contre 35 GW aujourd'hui.

En 2023, les ENR représentaient 37 % de sa production d'électricité, avec une forte dépendance au gaz naturel (53 % du mix électrique). L'Italie ambitionne d'atteindre 65 % d'électricité renouvelable en 2030 en s'appuyant principalement sur le solaire photovoltaïque, qui devrait alors atteindre 79 GW impliquant un rythme annuel d'installation de 6 GW/an, en forte accélération par rapport à la tendance actuelle de 2,5 GW en 2022. En parallèle, l'éolien terrestre passera à 32 GW et l'éolien maritime à près de 10 GW grâce à un fort développement de l'éolien flottant, nécessaire en raison de la profondeur des fonds marins italiens.

L'Italie mise également sur l'agrivoltaïsme et le solaire sur trackers, avec une enveloppe de 1,2 milliard d'euros de soutien pour les installations photovoltaïques agricoles. Elle prévoit également une montée en puissance des capacités de stockage d'électricité, visant l'installation de 23 GW de batteries supplémentaires d'ici 2030 pour accompagner l'intermittence du solaire.

Figure 5.11 Évolution du parc de production d'électricité en Italie dans les scénarios du Bilan prévisionnel



[Source : Bilan Prévisionnel RTE 2023 - 2035](#)

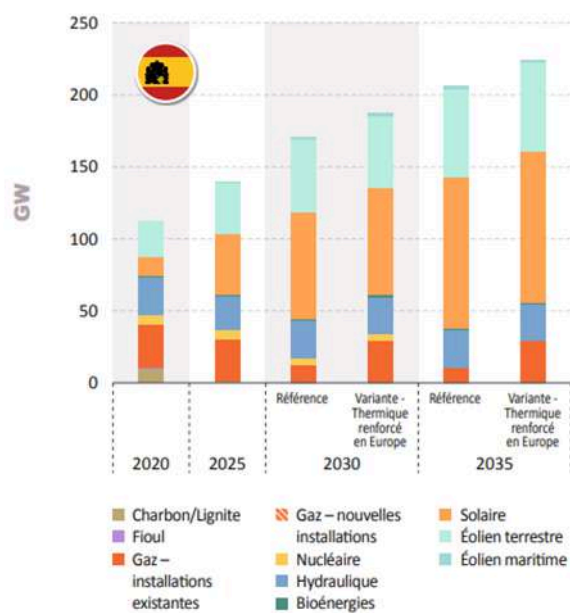
L'Espagne

L'Espagne mise également sur une forte électrification de son économie et un développement massif des ENR. La consommation électrique du pays est prévue en hausse de 40 % d'ici 2035 atteignant 40 GW, contre 30 GW en 2024.

Le gouvernement Espagnol compte sur les atouts de son territoire comme le fort taux d'ensoleillement (1er pays européen) et les nombreuses zones venteuses pour porter la part des ENR dans la production électrique à 74% d'ici 2030 contre 50% actuellement. Cette montée en puissance repose essentiellement sur le solaire photovoltaïque, dont la capacité installée devrait atteindre 79 GW d'ici 2030, impliquant un rythme de déploiement de 6 GW/an. En parallèle, l'éolien terrestre atteindra 62 GW et l'éolien maritime jusqu'à 10 GW.

L'Espagne investit également dans le stockage d'électricité, avec une cible de 19 GW de batteries et de stockage hydraulique d'ici 2030 afin d'optimiser l'intégration des ENR intermittentes. Un déséquilibre géographique persiste néanmoins : la production solaire et éolienne est concentrée au sud et dans les îles, tandis que la consommation est plus élevée au nord, ce qui nécessite un renforcement des réseaux, des interconnexions et des moyens de stockage.

Figure 5.17 Évolution du parc de production d'électricité en Espagne dans les scénarios du Bilan prévisionnel



[Source : Bilan Prévisionnel RTE 2023 - 2035](#)

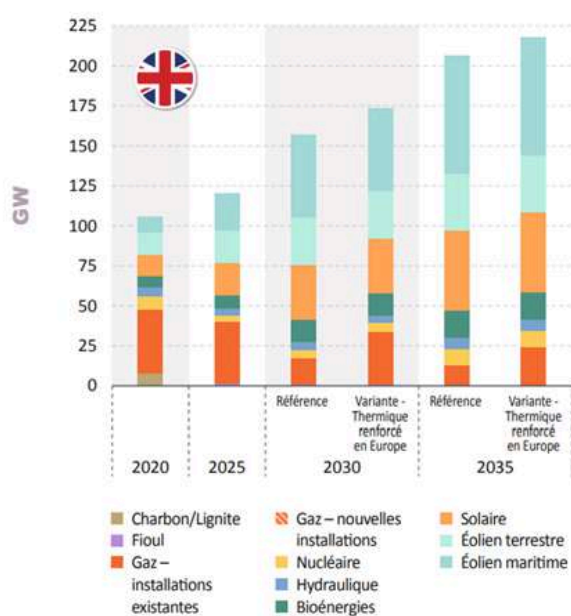
Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni inscrit également le développement des ENR au cœur de sa transition énergétique. Sa consommation électrique devrait augmenter de 50 % d'ici 2035, atteignant 445 TWh, contre environ 318 TWh en 2022.

En 2024, les ENR représentaient 45 % de sa production nette d'électricité, avec une forte dépendance à l'éolien maritime (26%), qui constitue le pilier central de sa stratégie énergétique. Le solaire représentait cette année seulement 5% de l'électricité produite. D'ici 2035, le pays ambitionne de porter la part des ENR à 70 %, avec une expansion massive de l'éolien offshore pour atteindre 74 GW installés. Cela représente un rythme annuel de développement de 5 GW, soit une multiplication par cinq du parc actuel de 14 GW. Le solaire devrait quant à lui représenter près de 30% de la production d'énergie en 2030.

Malgré ces efforts, le Royaume-Uni restera dépendant des importations européennes aux heures de pointe, avec une hausse de l'usage des interconnexions électriques vers la France et l'Irlande.

Figure 5.14 Évolution du parc de production d'électricité au Royaume-Uni dans les scénarios du Bilan prévisionnel



[Source : Bilan Prévisionnel RTE 2023 - 2035](#)

En conclusion, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni devraient être les principaux marchés pour le développement de projets de stockage énergétique dans les années à venir. La carte ci-dessous, issue de l'un des scénarios proposés par la Commission européenne, vient appuyer cette analyse. Il est toutefois important de souligner que la France ne figure pas parmi nos recommandations, bien qu'elle prévoie d'augmenter la part des énergies renouvelables non pilotables. Contrairement aux autres pays étudiés, elle pourra s'appuyer sur son parc nucléaire pour compenser les écarts entre la demande et sa production.

3.3. Opportunités politiques

3.3.1. Les Leviers Politiques

Dans le défi du stockage d'énergie intervient un acteur majeur du développement de ces technologies : les politiques. En effet, les investissements de longue durée que nécessitent les infrastructures de stockage d'énergie imposent des conditions importantes pour favoriser les investisseurs. Les investisseurs vont avant tout rechercher des éléments clefs pour investir :

- La Rentabilité : il faut que le marché propose des rendements attractifs
- Limitation de barrières à l'entrée : Les règlements stricts et les investissements lourds à l'entrée sont des freins majeurs à l'investissement
- La Stabilité : Les investisseurs se positionnent sur des marchés où il y a de la clarté et où le risque d'instabilité n'entrave pas l'attractivité de l'investissement.

Ainsi, nous nous sommes appuyés sur des ressources de Goldman Sachs et de EY pour cibler les facteurs qui poussent les investisseurs à l'action dans le secteur du stockage d'énergie.¹

Le Levier Économique

Les états peuvent intervenir en offrant un cadre économique favorable aux installations de stockage d'énergie. Ils peuvent proposer des subventions ou des crédits d'impôts comme l'Allemagne le fait depuis 2016 (dans le cadre plutôt de l'autoconsommation pour lors) et comme la France veut le faire avec des subventions associées au Label Bas Carbone.

Une autre mesure menée en France est la réduction tarifaire de 50% de la redevance réseau. En effet, jusqu'à présent dans de nombreux pays Européens la redevance réseau était payée par les entreprises de stockage lors de l'acheminement de la production à leurs batteries puis de leurs batteries jusqu'au consommateur. Réduire cette redevance c'est augmenter la rentabilité de ce marché.

Enfin, une dernière mesure est la mise en place de mécanismes de tarification dynamique des solutions de stockage pour encourager les consommateurs à adapter leur consommation en fonction des prix de l'électricité, qui varient en temps réel. Elle permet surtout aux stockeurs de batteries d'avoir un véritable marché d'opportunités ce qui favorise l'investissement. L'Allemagne, L'Italie et le Royaume ont déjà mis en place ces marchés (qui nécessitent la mise en place de boîtiers intelligents).

Le Levier Réglementaire

Un frein souvent rencontré dans les pays européens est celui réglementaire. En effet, il est difficile de mettre en place des solutions de stockage d'énergie car les réglementations et les nombreuses normes réduisent les surfaces constructibles. Le Royaume Uni a assoupli ses règles de construction pour les projets de stockage d'énergie pour favoriser son développement

Le Levier de Vision Politique

Un élément fondamental qui pousse à l'investissement est la garantie de fiabilité et de stabilité d'un projet. Sur des projets à cette échelle, il est indispensable que l'État favorise ces derniers et une vision politique assure aux investisseurs que l'État les accompagnera politiquement. Ainsi, l'Italie est un pays attractif pour les investisseurs car le pays a annoncé son ambition pour le stockage d'énergie dans le cadre d'un plan national. Cette ambition se traduit par des actes puisque l'Italie a signé en 2021 avec Terna (équivalent d'EDF en Italie) et ZE Energy des contrats de stockage d'énergie (deux projets de 5MW).

¹ Sources :

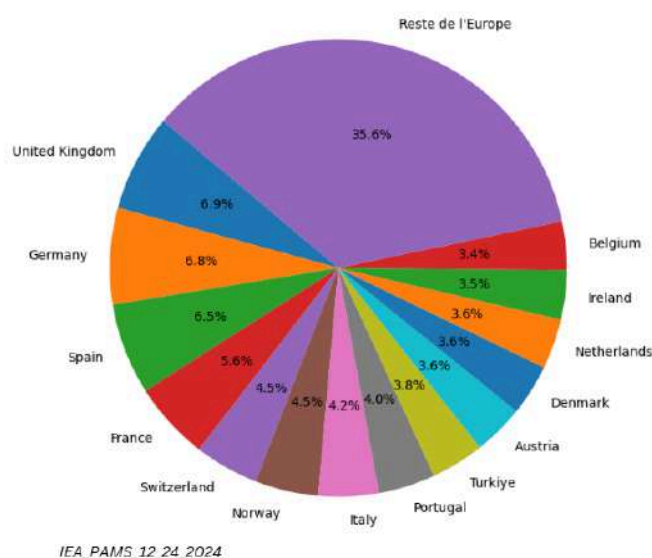
- EY : *Four factors to guide investment in battery storage*, 14 juin 2024

- Goldman Sachs : *European energy storage: a new multi-billion-dollar asset class*, 6 nov. 2024

3.3.2. Les Politiques Publiques des Pays Européens

Pour comparer la pertinence entre les pays européens nous avons décidé d'exploiter des bases de données pour en ressortir les pays qui mettent le plus en place des politiques publiques en faveur de la transition énergétique et du développement des solutions de stockage.

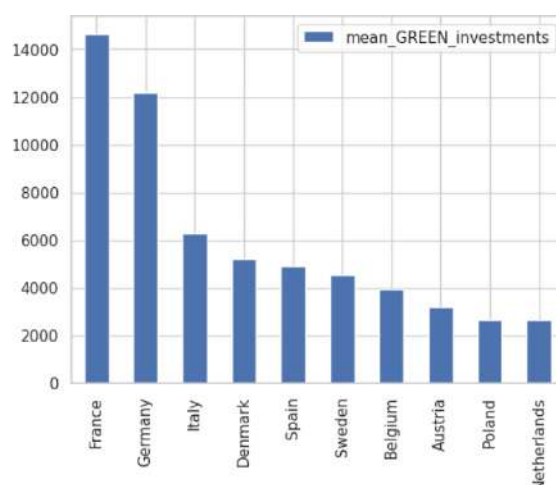
Pour ceci nous sommes partis de la base de données de L'International Energy Agency qui répertorie toutes les politiques publiques en faveur de la transition énergétique menées durant les 30 dernières années. Nous avons trié ces politiques publiques pour ne mettre en avant que celles qui facilitent la mise en place du stockage d'énergie.



Répartition des mesures "Energy & Storage" par pays

Source : IEA_PAMS - 24/12/2024

On constate encore une fois une prépondérance du Royaume Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France. L'Italie, elle, est finalement un peu en recul. Un deuxième indicateur est constitué des données d'Eurostat. Nous nous sommes appuyés sur ces données pour mettre en avant les pays ayant le plus investi ces dernières années dans des politiques vertes



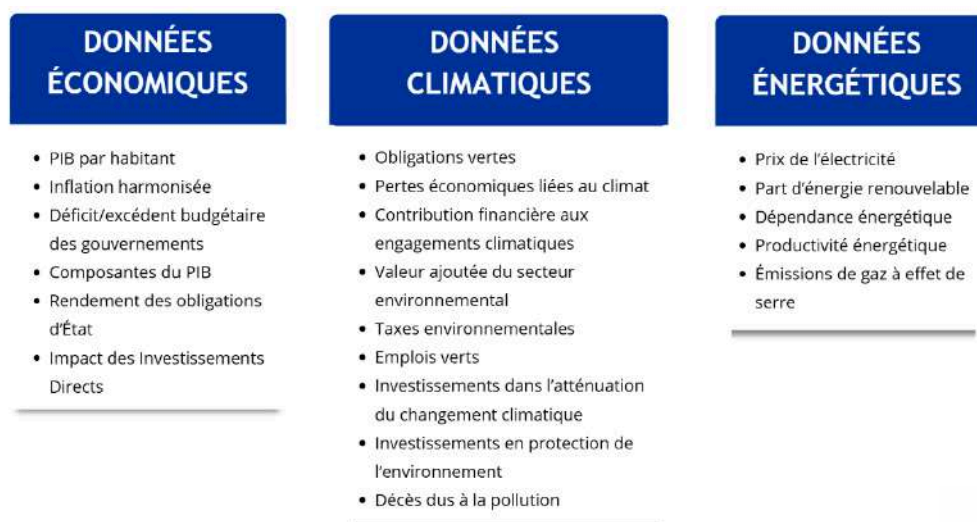
Moyenne des investissements verts en Mds€ (2019-2014)

Source : Eurostat

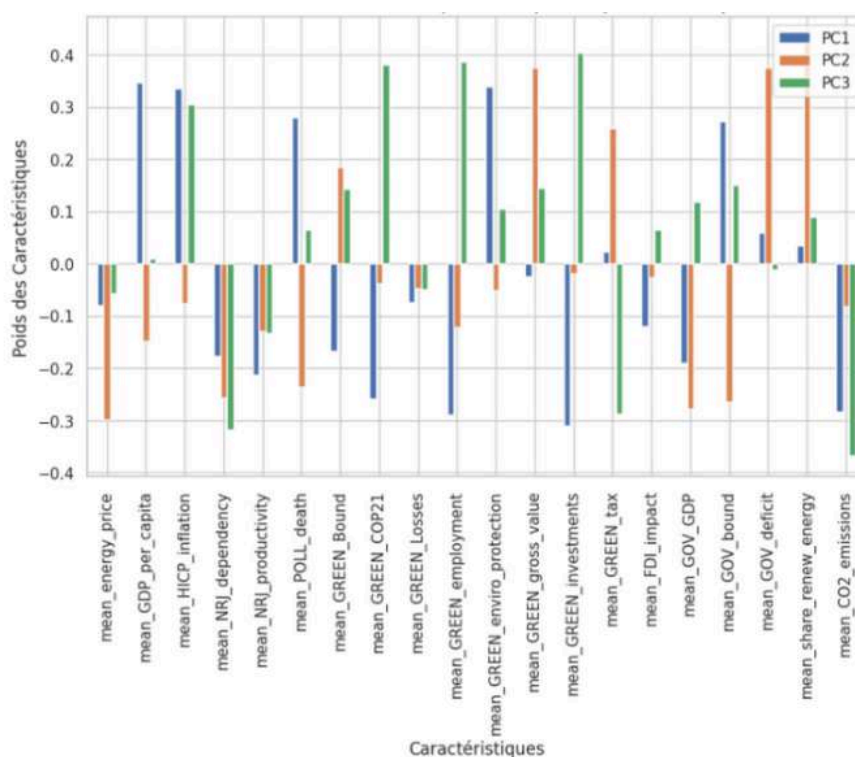
Cette fois-ci, l'Italie fait partie des pays où l'investissement y est le plus important. A noter la présence de la Pologne en 9ème plus importante investisseuse dans la transition verte.

3.3.3. Le Clustering des pays de l'Union européennes

Maintenant que ces analyses qualitatives sont faites, il peut être intéressant de réaliser un clustering des pays européens pour dégager des tendances au sein de l'Union. Nous sommes partis de nombreuses variables tirées d'Eurostat qui vont influencer les investissements dans le secteur de l'énergie dans le cadre d'une analyse de risque pays. Nous classons ces données dans 3 catégories.



À partir de ces données nous avons réalisé une analyse en composantes principales dans laquelle nous avons essayé de tirer des représentations pour chacune de ces composantes. Pour faire ceci nous avons analysé le poids de chaque variable sur ces "PCA".

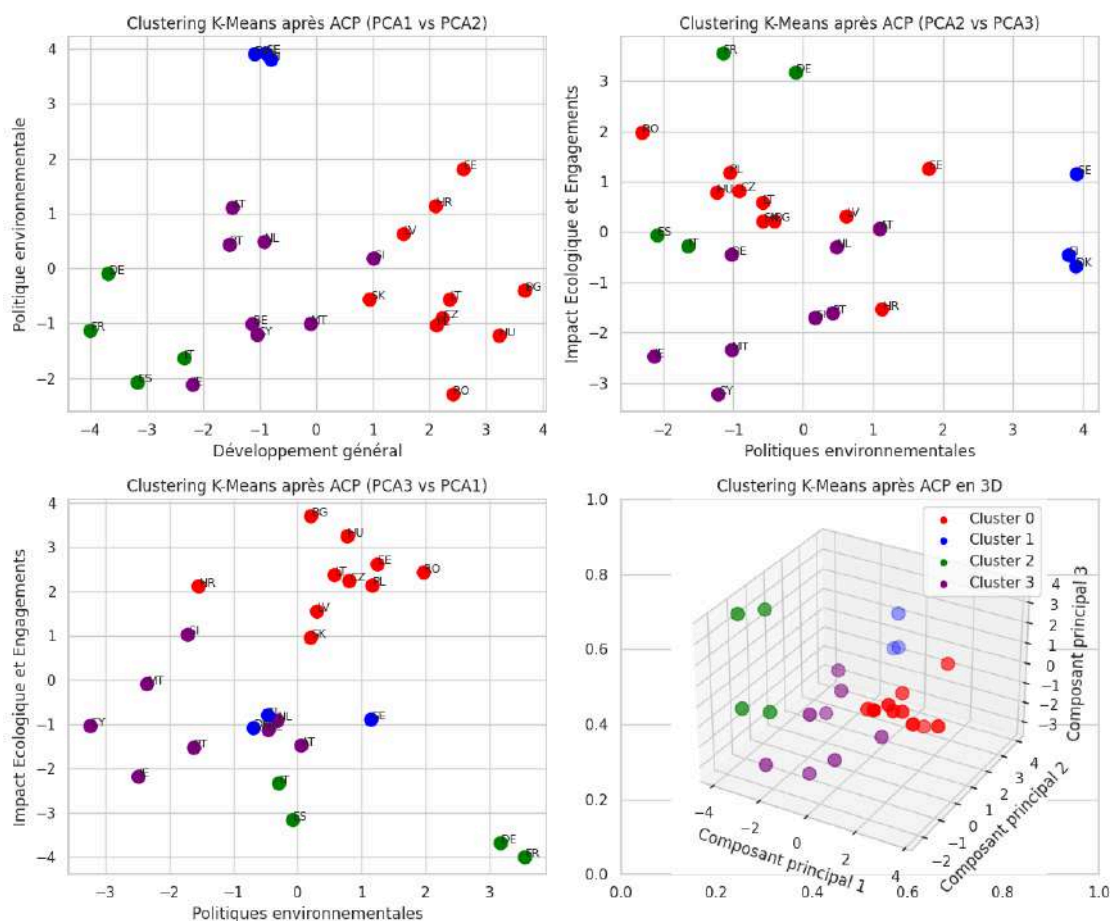


Contribution des caractéristiques de chaque PCA

Nous faisons alors les observations suivantes :

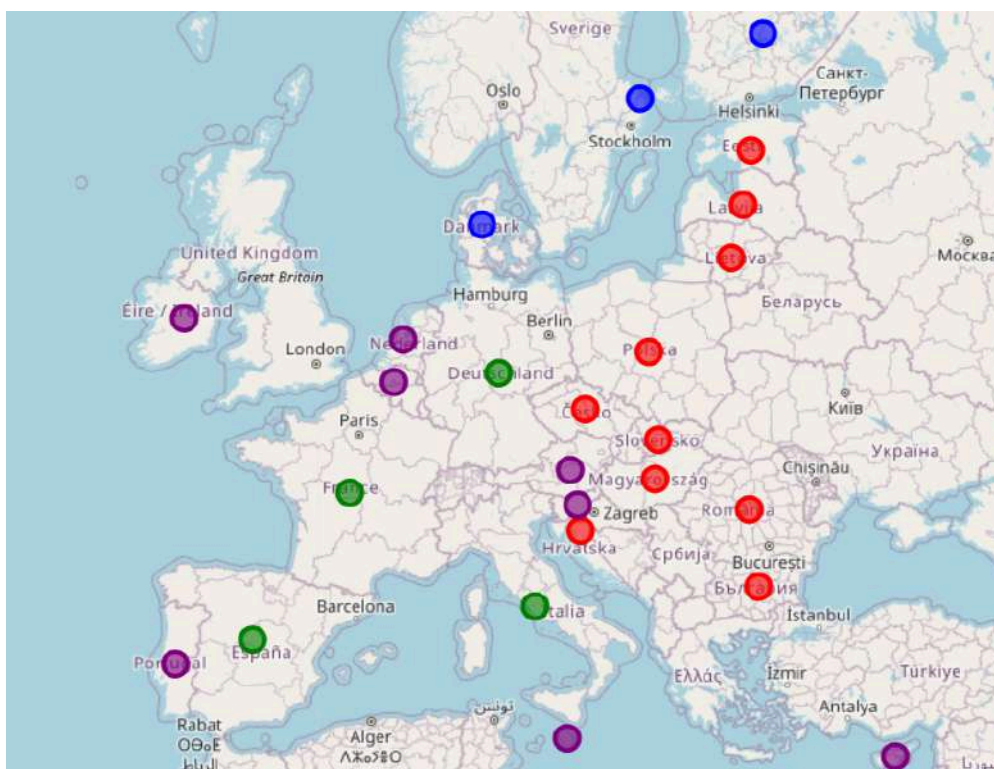
- La **composante principale 1** correspond aux pays avec une situation économique et un bien-être général importants. En effet, un pays avec un PIB par habitant élevé, une faible inflation, une faible dépendance énergétique et une faible mortalité due à la pollution aura une PC1 élevée
- La **composante principale 2** correspond aux pays avec une politique environnementale importante. Un pays avec des investissements verts importants, un emploi vert élevé, et un faible déficit gouvernemental aura une PC2 élevée.
- La **composante principale 3** correspond à un engagement écologique relativement important. Un pays avec des engagements environnementaux forts (durant la COP21), une part élevée d'énergies renouvelables, et de faibles émissions de CO2 aura une PC3 élevée. A noter que cette 3ème composante est particulière. Un pays avec une importante émission de CO2 et une faible part de renouvelable peut tout à fait avoir une PC3 élevée si ses engagements environnementaux sont conséquents car souvent les premiers efforts réalisés par un pays dans sa transition énergétique sont souvent ceux qui ont le plus d'impact

Une fois l'analyse en composante principale réalisée, nous appliquons un algorithme de clustering K-means à nos pays. Voici nos résultats



Résultat de l'analyse et composantes principales & clustering

Pour visualiser ces résultats, voici la répartition de ces pays sur une carte de l'Europe :



Carte d'Europe des pays similaires en terme de politiques énergétiques

A partir des tableaux de clustering nous pouvons réaliser les analyses suivantes :

- **Cluster Rouge :**
On constate que ce cluster a une PC3 (Impact Écologique et Engagements) importante malgré un recours au charbon et une pollution encore importante dans les pays de l'ex-soviétique. Ce qui les rend attractif ce sont ces engagements pris durant la COP21 et finalement leur grande marge d'action qu'ont ces pays qui ont encore toute leur transition à mener. Un atout supplémentaire est une PC1 (niveau de vie général) faible qui peut être vu comme une opportunité d'investissement.
- **Cluster Bleu :**
On retrouve dans ce cluster les pays nordiques d'ores et déjà très avancés dans leur politique de transition énergétique avec des PC2 et PC3 élevées. Ces pays ne semblent pas être à privilégier pour notre politique d'investissement dans le stockage d'énergie.
- **Cluster Vert :**
Nous retrouvons nos pays cibles dans ce cluster. Les composantes principales mettent en avant un bien être général important mais également une PC2 élevée en particulier pour la France et l'Allemagne que l'on explique par d'importants engagements durant la COP21.
- **Cluster Violet :**
Ce cluster est quant à lui un peu plus flou. On constate pour la plupart des pays du cluster un faible engagement pour la transition mais également des politiques publiques faibles. Ces pays ont pourtant un bien être général élevé.

En conclusion sur le volet des politiques publiques nous constatons de nouveau la pertinence de nos pays cibles mais nous donnons une attention particulière sur le potentiel que peut représenter les pays de l'ex-soviétique dans un horizon de temps plus important (pays baltes, Pologne, Roumanie). Dans le cadre d'investissements d'horizons proches nous préférons rester concentrés sur les opportunités offertes par des pays plus établis dans leur transition énergétique.

4. Développeurs de capacités de stockage

4.1. Vision stratégique d'Amiral Gestion & méthodologie d'analyse des données financières

La société Amiral Gestion a défini une stratégie claire orientée vers la valeur fondamentale des entreprises. Elle met l'accent sur une vision à long terme, cherchant à favoriser un développement durable et responsable. En privilégiant la valeur intrinsèque des entreprises, Amiral Gestion entend générer de la performance tout en accompagnant les entreprises dans leurs transitions stratégiques et énergétiques. Cette approche se traduit notamment par une sélection rigoureuse des investissements, prenant en compte à la fois la solidité financière des acteurs analysés ainsi que leur potentiel à répondre aux enjeux futurs du secteur de stockage d'énergie. Un autre critère au vu de notre travail précédent est de trouver des entreprises qui soient capables d'investir dans les pays cibles comme l'Allemagne, l'Espagne ou encore la France.

Pour réaliser les analyses financières des entreprises identifiées, nous avons utilisé les données financières essentielles englobant des indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires, la marge brute, l'EBITDA, le résultat net, la trésorerie et le cash flow. Ces éléments permettent d'avoir une vision globale de la rentabilité et de la capacité d'autofinancement d'une entreprise.

Les ratios de rentabilité sont également abordés, avec le ROE (Return on Equity), le ROA (Return on Assets) et le ROIC (Return on Invested Capital). Le ROE mesure la rentabilité pour les actionnaires, tandis que le ROA évalue l'efficacité de l'utilisation des actifs. Le ROIC, quant à lui, indique dans quelle mesure les capitaux investis sont profitables. Ces indicateurs sont essentiels pour comprendre la performance financière d'une entreprise par rapport aux ressources qu'elle mobilise.

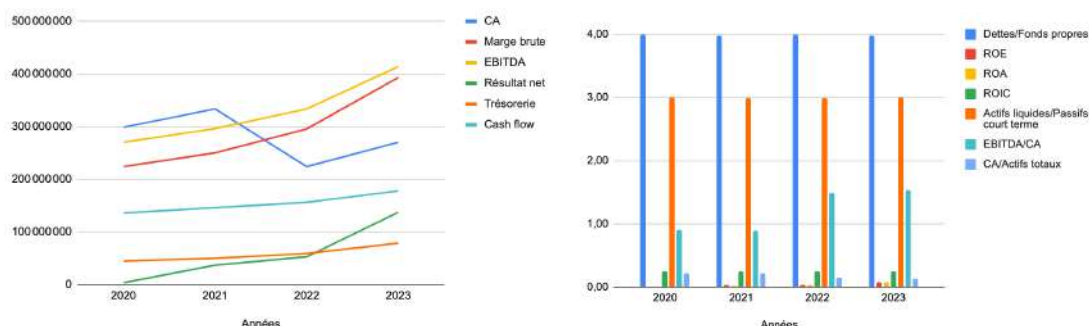
L'endettement et la solvabilité sont des aspects cruciaux pour apprécier la santé financière d'une société. Le ratio Dettes/Capitaux propres permet d'évaluer la dépendance au financement extérieur, tandis que l'analyse des actifs liquides par rapport aux passifs à court terme permet de mesurer la capacité à honorer les obligations financières immédiates. Une gestion équilibrée de la dette est souvent un facteur déterminant pour la stabilité et la pérennité d'une entreprise.

Enfin, l'efficacité opérationnelle est étudiée à travers des ratios comme l'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires rapporté aux actifs totaux. Ces indicateurs permettent de déterminer si l'entreprise utilise efficacement ses ressources pour générer des revenus et maintenir une croissance soutenue.

L'ensemble de ces données constitue une base solide pour analyser la performance financière d'une entreprise, identifier ses forces et ses faiblesses, et anticiper son potentiel d'évolution. Ces données ont été récoltées soit sur Yahoo Finance, sur Pappers ou encore sur la base de données de Pitchbook.

4.2. Analyse financière de Neoen

Neoen est une entreprise française spécialisée dans les énergies renouvelables, fondée en 2008 et présente dans plusieurs pays européens. Elle s'est imposée comme un acteur majeur du secteur grâce à une stratégie d'expansion ambitieuse et des investissements conséquents dans les infrastructures de production d'énergies vertes.



L'évolution du chiffre d'affaires (CA) de Neoen au cours de la période 2020-2023 met en évidence une trajectoire instable. Après une hausse initiale entre 2020 et 2021, l'entreprise a subi une baisse en 2022, avant de retrouver une dynamique de croissance en 2023. Cette contraction en 2022 pourrait être expliquée par un retard dans certains projets, une adaptation aux nouvelles réglementations du marché ou encore une baisse temporaire de la production. Toutefois, le rebond observé en 2023 est un signal positif, indiquant une reprise de l'activité et une stabilisation des revenus.

Parallèlement, la marge brute a connu une progression constante sur l'ensemble de la période. Cette tendance démontre que Neoen a réussi à optimiser sa structure de coûts, lui permettant d'améliorer son efficacité malgré les variations du chiffre d'affaires. Une telle performance atteste de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur ajoutée et à renforcer sa compétitivité sur le marché des énergies renouvelables.

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) affiche une croissance continue, confirmant que l'entreprise parvient à améliorer son efficacité financière. Le résultat net, bien que plus volatile, a connu une forte hausse en 2023, marquant un retour à une rentabilité plus solide après une période de performance plus modérée entre 2020 et 2022. Cette progression est particulièrement encourageante, car elle montre que l'entreprise est en mesure de convertir ses revenus en bénéfices nets malgré un environnement économique et concurrentiel exigeant.

L'un des éléments les plus rassurants de l'analyse financière de Neoen réside dans sa capacité croissante à générer du cash flow. En effet, la trésorerie de l'entreprise a suivi une courbe ascendante sur toute la période, témoignant d'une gestion prudente et efficace des liquidités. Un niveau de trésorerie en hausse signifie que Neoen dispose de fonds disponibles pour financer ses opérations courantes, saisir de nouvelles opportunités d'investissement et faire face à d'éventuelles fluctuations du marché.

Le cash flow opérationnel, qui représente la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie positifs à partir de son activité principale, a également connu une hausse régulière. Cette tendance est un indicateur clé de solidité financière, car elle signifie que Neoen est capable de financer son développement à partir de ses propres revenus, réduisant ainsi sa dépendance aux financements externes. Cette dynamique renforce la confiance des investisseurs, car une entreprise qui parvient à

accroître son cash flow et sa trésorerie est généralement perçue comme plus stable et moins exposée aux risques de liquidité.

L'analyse de la structure financière de Neoen met en évidence un niveau d'endettement relativement élevé, bien que stable. Le ratio Dettes/Fonds propres est resté constant autour de 4 sur toute la période. Cela signifie que Neoen a recours à un financement par la dette important, une caractéristique courante dans le secteur de l'énergie, où les investissements en infrastructures nécessitent des capitaux conséquents. Toutefois, le fait que ce ratio soit stable est un signal rassurant : bien que Neoen soit fortement endettée, elle parvient à maîtriser sa dette et à éviter toute dérive financière.

Les ratios de rentabilité montrent également des signes d'amélioration : le ROE a longtemps été faible, mais commence à progresser en 2023, Le ROIC a progressé en 2022 et 2023 en revanche, le ROA reste encore modeste. Cette situation s'explique par les investissements massifs réalisés dans les infrastructures, dont les retombées économiques prennent du temps avant d'être pleinement visibles.

Sur le plan de la liquidité, le ratio Actifs liquides/Passifs à court terme est resté élevé, autour de 3, indiquant que Neoen dispose de suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses dettes à court terme. Cet élément est rassurant pour les investisseurs, car il garantit que l'entreprise est en mesure de faire face à ses obligations financières immédiates sans difficulté majeure.

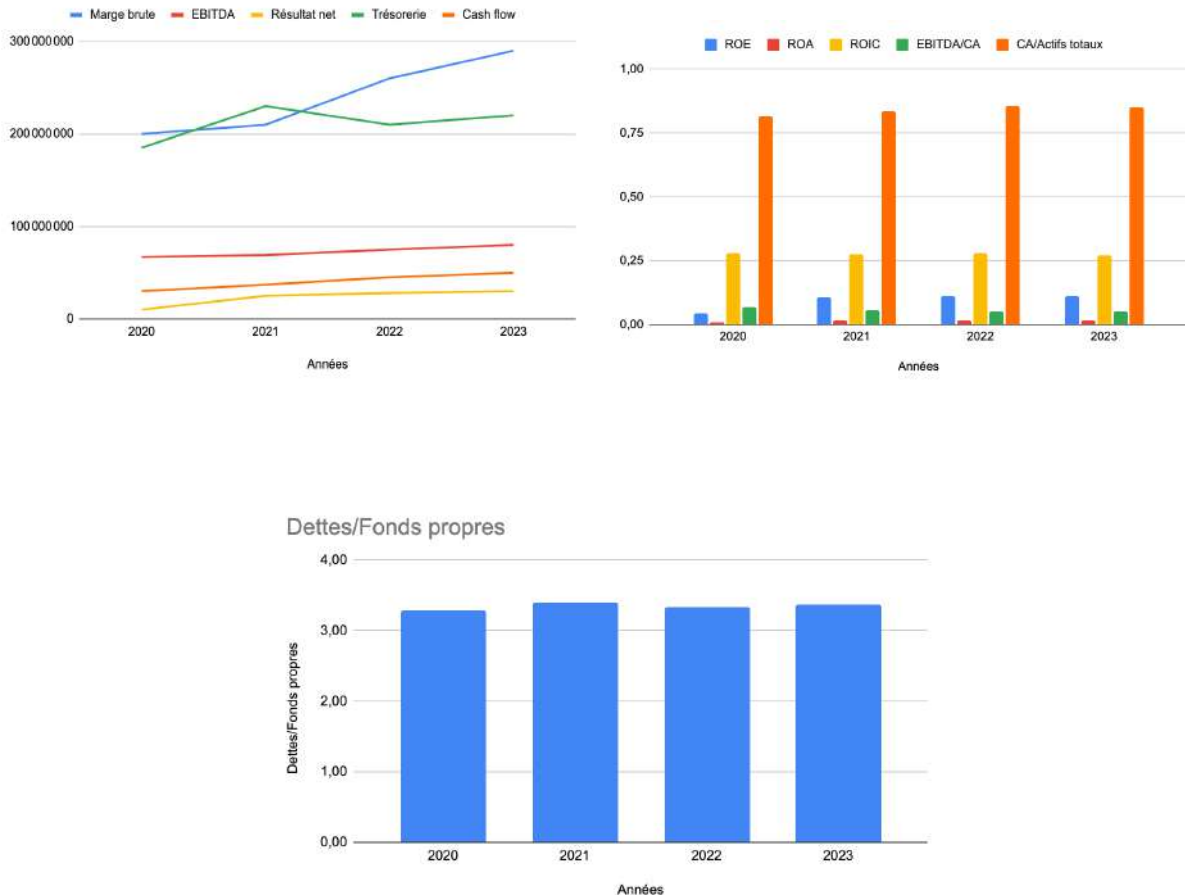
L'analyse financière met en évidence plusieurs tendances positives pour Neoen :

- Un redressement du chiffre d'affaires et une amélioration des marges après un creux en 2022.
- Une rentabilité en progression, portée par une augmentation de l'EBITDA et du résultat net.
- Une solidité financière renforcée, avec une trésorerie et un cash flow en hausse.
- Un endettement maîtrisé, bien que relativement élevé, garantissant une certaine stabilité financière.

Ces éléments font de Neoen une entreprise attractive pour Amiral Gestion. La capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie positifs, à améliorer progressivement sa rentabilité et à gérer efficacement son endettement est un signal fort pour les marchés.

4.3. Analyse financière d'Audax Renovables

Audax Renovables est une entreprise espagnole spécialisée dans la production et la commercialisation d'énergies renouvelables. Fondée en 2000, elle joue un rôle important dans le secteur de la transition énergétique en Europe. Récemment, l'entreprise a décidé d'investir davantage dans les solutions de stockage d'énergie.



L'évolution des principaux indicateurs financiers met en évidence une tendance globalement positive pour Audax Renovables. La marge brute a connu une augmentation continue entre 2020 et 2023, illustrant une capacité croissante de l'entreprise à générer de la valeur après déduction des coûts de production. Cette progression témoigne d'une maîtrise efficace des coûts et d'une meilleure valorisation des ressources utilisées.

L'EBITDA a suivi une croissance stable sur la période, traduisant une rentabilité opérationnelle solide bien que modérée. Ce maintien d'une performance constante est un signal positif, mais il montre également que l'entreprise ne connaît pas de réelle accélération de ses profits, ce qui pourrait indiquer une marge d'optimisation encore exploitable. Le résultat net a quant à lui progressé de manière régulière. Cette croissance maîtrisée est rassurante pour les investisseurs, car elle démontre la capacité d'Audax à améliorer progressivement sa rentabilité.

L'analyse de la trésorerie révèle une situation financière globalement saine, malgré une légère fluctuation en 2022. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la trésorerie a connu un creux temporaire en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023.

Le cash flow est en croissance continue sur l'ensemble de la période. Cette progression est un élément particulièrement positif car elle montre qu'Audax parvient à financer ses opérations et ses investissements sans dépendre excessivement des financements externes.

L'examen des ratios financiers offre une vision plus approfondie de la gestion des ressources et de la rentabilité d'Audax. Le ROE a connu une légère augmentation chaque année, indiquant que l'entreprise améliore progressivement la rentabilité de ses fonds propres. Cette hausse, bien que modérée, est un signal encourageant pour les actionnaires, car elle suggère une rentabilité croissante des investissements réalisés. Les ratios de rentabilité sont restés relativement stables à un niveau bas. Cela signifie qu'Audax ne tire pas encore pleinement parti de ses actifs pour maximiser sa rentabilité et également que l'entreprise ne parvient pas encore à améliorer significativement l'efficacité de ses capitaux investis.

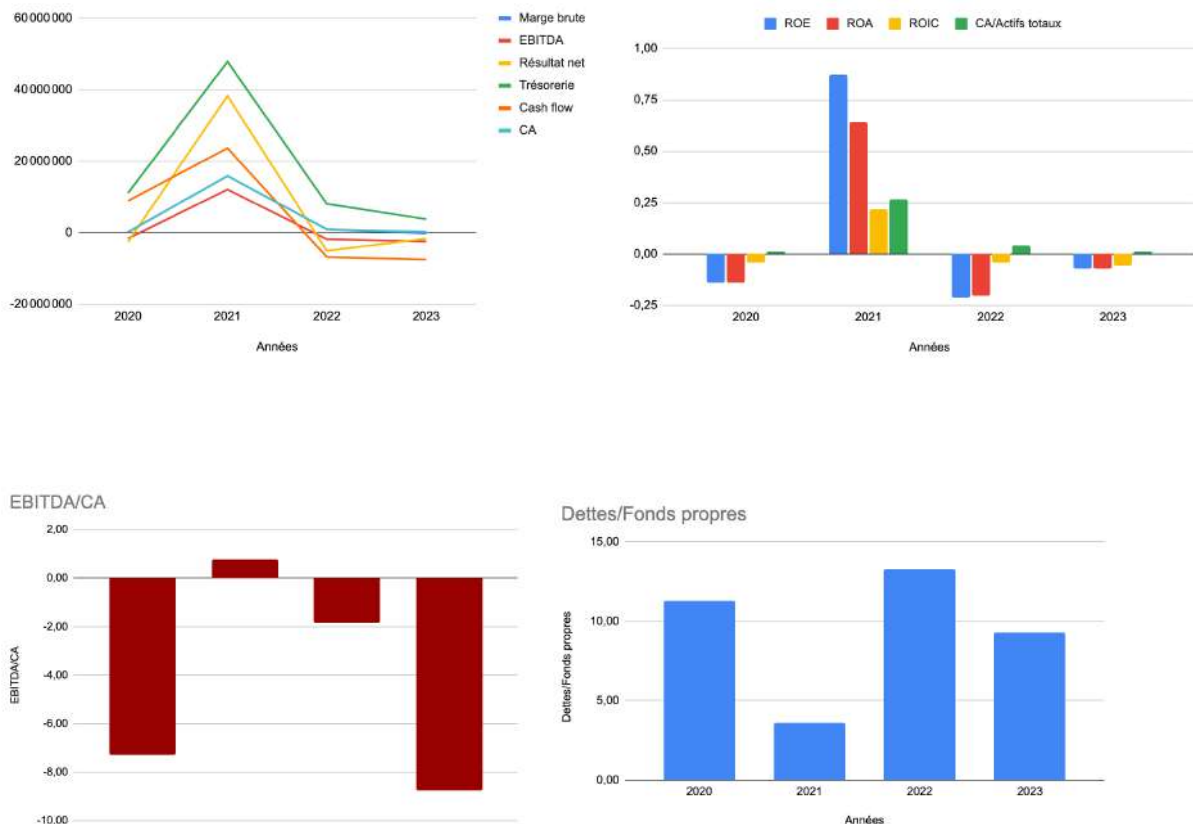
En ce qui concerne l'efficacité opérationnelle, le ratio EBITDA/CA est resté faible mais stable. Cela indique que la rentabilité opérationnelle progresse légèrement, mais qu'il existe encore des marges d'optimisation potentielles. Un point particulièrement positif réside dans le ratio CA/Actifs totaux, qui se situe à un niveau élevé, autour de 0,8. Cette valeur indique qu'Audax utilise efficacement ses actifs pour générer du chiffre d'affaires, ce qui est un bon indicateur de gestion des ressources.

L'examen de la structure d'endettement d'Audax montre une politique financière prudente et bien maîtrisée. Le ratio Dettes/Fonds propres est resté relativement stable. L'utilisation raisonnée de la dette est un facteur rassurant, car elle permet à l'entreprise d'investir dans son développement tout en évitant un poids financier trop élevé.

L'analyse des performances financières d'Audax met en évidence plusieurs tendances positives. La rentabilité de l'entreprise progresse de manière régulière, avec une augmentation du résultat net, de l'EBITDA et de la marge brute. La gestion des flux financiers est également bien maîtrisée, avec une trésorerie globalement en hausse et un cash flow en progression constante. Cependant, certains axes d'amélioration méritent d'être soulignés. L'efficacité de l'utilisation des actifs reste limitée, comme le montre le ROA relativement bas. De plus, bien que stable, la rentabilité des capitaux investis pourrait être améliorée pour optimiser les ressources financières engagées. En dépit de ces marges d'optimisation, Audax présente un profil financier solide et en amélioration. Son positionnement dans le secteur des énergies renouvelables, combiné à sa capacité à générer du cash flow et à maîtriser son endettement, en fait une entreprise qui répond aux critères d'Amiral Gestion.

4.4. Analyse financière de NW Energy

NW Energy est une entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Elle est fondée en 2007 et elle est la première licorne française de la transition énergétique.



L'année 2021 a marqué un tournant pour NW Energy, avec une croissance spectaculaire de sa rentabilité et de sa capacité à générer du chiffre d'affaires. La marge brute a enregistré une hausse significative, traduisant une forte amélioration de la valeur ajoutée générée par l'entreprise. Cette dynamique s'est accompagnée d'une progression similaire de l'EBITDA, qui témoigne d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'un contrôle optimisé des coûts.

Cependant, cette embellie a été de courte durée. Dès 2022, NW Energy a connu une chute brutale de sa rentabilité, avec un EBITDA passant en territoire négatif. Cette situation indique une forte dégradation de l'efficacité opérationnelle, l'entreprise n'étant plus capable de couvrir ses coûts de production et d'exploitation. Cette tendance s'est confirmée en 2023, où les pertes opérationnelles se sont encore creusées, soulignant l'incapacité de NW Energy à retrouver un niveau de rentabilité suffisant.

Le résultat net, qui avait atteint un sommet en 2021, a suivi le même schéma. Après une année particulièrement rentable, l'entreprise a enregistré des pertes nettes conséquentes en 2022 et 2023. Cette chute témoigne de problèmes structurels dans la gestion de l'entreprise, qui n'a pas su transformer son succès ponctuel en un modèle économique viable à long terme.

L'évolution de la trésorerie illustre également cette instabilité financière. En 2021, l'entreprise a connu une forte génération de liquidités, traduisant une capacité à autofinancer ses opérations et ses investissements. Toutefois, dès 2022, cette trésorerie s'est effondrée, ce qui peut indiquer une

mauvaise gestion financière ou des investissements non rentables. La légère reprise observée en 2023 ne permet pas d'effacer les inquiétudes, car elle reste insuffisante pour compenser la perte de stabilité financière de l'entreprise.

De même, le cash flow a suivi une trajectoire similaire. Une telle situation peut mettre NW Energy dans une position vulnérable, notamment si elle doit faire face à des obligations financières importantes sans sources de financement solides.

Le ROE a atteint un pic exceptionnel en 2021, reflétant une rentabilité très élevée pour les actionnaires cette année-là. Toutefois, cette performance n'a pas pu être maintenue et a rapidement basculé en territoire négatif en 2022 et 2023. Une telle chute est préoccupante, car elle signifie que l'entreprise détruit désormais de la valeur pour ses actionnaires, ce qui pourrait freiner toute volonté d'investissement. Le ROA et le ROIC suivent une trajectoire similaire. Seul le ratio CA/Actifs totaux est resté relativement stable sur toute la période. Cela indique que, malgré la détérioration de sa rentabilité, NW Energy parvient toujours à générer du chiffre d'affaires grâce à l'exploitation de ses actifs.

Le ratio Dettes/Fonds propres a montré une forte volatilité sur la période, ce qui peut être le signe d'une instabilité financière ou d'une stratégie de financement agressive. L'augmentation marquée de la dette en 2022 est particulièrement inquiétante, car elle s'est accompagnée d'une détérioration de la rentabilité. Cela suggère que les fonds levés n'ont pas été investis dans des projets suffisamment rentables pour assurer un retour sur investissement satisfaisant. Le niveau d'endettement est resté élevé en 2023, montrant que NW Energy dépend fortement du financement par la dette pour fonctionner. L'évolution du ratio EBITDA/CA met en évidence un manque de stabilité financière. Après un bref moment de rentabilité en 2021, NW Energy a connu une rechute sévère en 2022 et 2023, montrant une incapacité à maintenir une rentabilité durable. Le niveau de pertes opérationnelles en 2023 est particulièrement alarmant, car il indique que l'entreprise ne parvient plus à couvrir ses coûts avec ses revenus.

L'analyse financière de NW Energy met en évidence une volatilité extrême de ses performances, avec une année 2021 exceptionnelle suivie d'une dégringolade financière inquiétante en 2022 et 2023. L'entreprise fait face à des pertes nettes conséquentes, une rentabilité en chute libre et une dépendance accrue au financement par la dette. Ces éléments représentent des signaux d'alerte forts, indiquant que NW Energy traverse une période critique et que sa viabilité financière à long terme est incertaine. Cependant, malgré cette situation préoccupante, des opportunités d'investissement peuvent émerger sous certaines conditions. D'abord, NW Energy a prouvé en 2021 qu'elle était capable de générer une rentabilité élevée et d'optimiser ses flux financiers dans un environnement favorable. Cette capacité à dégager de la valeur, même temporairement, suggère qu'avec une restructuration efficace, une gestion plus rigoureuse de ses coûts et un repositionnement stratégique, l'entreprise pourrait retrouver une trajectoire plus stable. Par ailleurs, le secteur de la transition énergétique reste un marché porteur, et NW Energy bénéficie d'un savoir-faire et d'une infrastructure qui peuvent être exploités de manière plus efficiente. Enfin, l'entreprise a réalisé une levée de fonds en 2022 soulignant la confiance que lui porte les investisseurs. Cependant, cette injection de capitaux n'explique pas les pertes opérationnelles conséquentes de l'entreprise.

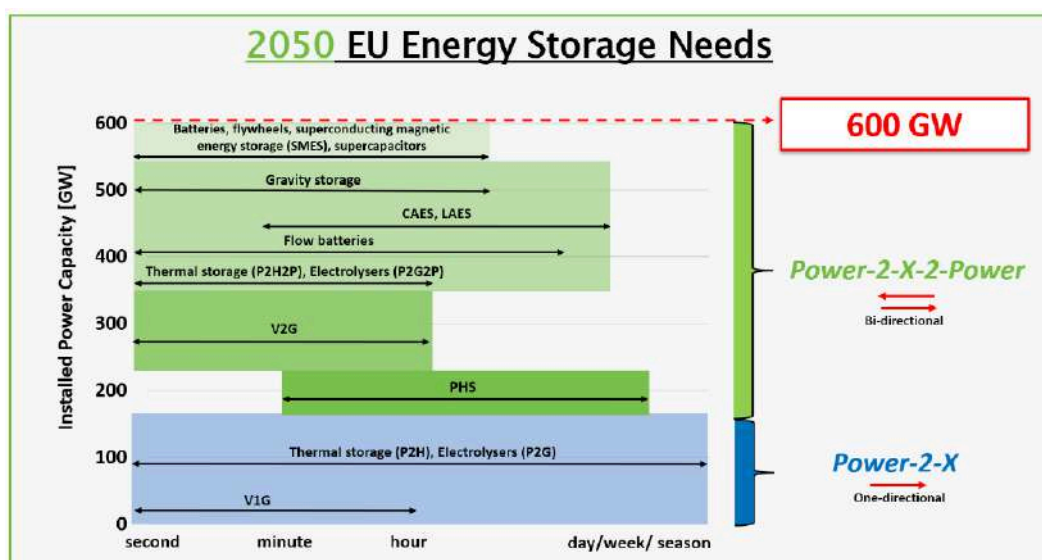
5. Limites et perspectives technologiques

5.1. Perspectives technologiques

L'innovation dans le stockage d'énergie est essentielle pour accompagner la transition vers un réseau électrique décarboné et fiable. Les efforts de recherche se concentrent sur trois axes majeurs :

- **Amélioration de l'efficacité des batteries** : L'optimisation des performances des batteries, notamment leur densité énergétique et leur durée de vie, est un enjeu clé. Cela passe par le développement de nouvelles chimies, la réduction des pertes énergétiques et l'augmentation des rendements des cycles de charge-décharge.
- **Développement du stockage longue durée** : Pour assurer la stabilité des réseaux alimentés par des sources renouvelables intermittentes (éolien, solaire), il est crucial de mettre en place des solutions de stockage de plusieurs heures, voire plusieurs jours.
- **Exploration de nouveaux matériaux** : L'objectif est de réduire les coûts et l'impact environnemental du stockage en développant des alternatives aux matériaux critiques comme le lithium et le cobalt.

Les technologies Power-to-Hydrogen (P2H) et Power-to-Gas (P2G) devraient jouer un rôle majeur dans cette transition. Elles pourraient représenter entre 128 GW et 264 GW de capacité de stockage sur les 600 GW estimés à l'horizon 2050.



Technologies répondant au besoins énergétiques en 2050
Source : energy.mit.edu/research/future-of-energy-storage/

Par ailleurs, l'investissement en recherche et développement (R&D) devra se concentrer sur des technologies émergentes prometteuses, telles que :

- **Les batteries métal-air**, qui offrent un fort potentiel en termes de stockage longue durée à moindre coût.
- **Le stockage thermique**, capable d'exploiter la chaleur pour produire de l'électricité de manière flexible.
- **Les solutions à base d'hydrogène**, qui permettent de stocker l'énergie sous forme chimique et de la réutiliser pour la production d'électricité ou dans l'industrie.

5.2. Défis et perspectives

Malgré leur domination actuelle, les batteries lithium-ion ne suffiront pas à répondre aux besoins croissants de stockage d'énergie. Il est impératif de développer des alternatives adaptées au stockage à grande échelle et de longue durée, capables de soutenir un réseau électrique fortement décarboné. Parmi les défis à relever on peut citer :

- **L'approvisionnement en terres rares et matériaux critiques** : Actuellement, la Chine détient une position dominante dans l'extraction et le raffinage de nombreux métaux stratégiques (lithium, cobalt, nickel, terres rares). Assurer une chaîne d'approvisionnement sécurisée et diversifiée est essentiel pour réduire la dépendance et limiter les risques géopolitiques.
- **La mise en place de mesures incitatives** : Des politiques de soutien, telles que des subventions, des crédits d'impôt ou des tarifs préférentiels, sont nécessaires pour accélérer l'adoption des nouvelles technologies de stockage.
- **Le développement de consortiums académico-industriels** : La collaboration entre les laboratoires de recherche, les universités et les acteurs industriels est cruciale pour accélérer l'innovation et faciliter le passage du stade expérimental à l'industrialisation.

En définitive, le stockage d'énergie joue un rôle central dans la transition vers un système énergétique décarboné et résilient. Il permet d'exploiter pleinement les sources renouvelables intermittentes, de renforcer la stabilité des réseaux électriques et de favoriser l'électrification de nombreux secteurs. L'innovation est la clé pour surmonter les défis technologiques, économiques et géopolitiques qui freinent son déploiement à grande échelle. Des avancées prometteuses émergent, notamment avec les batteries métal-air, le stockage thermique et les solutions à base d'hydrogène, qui pourraient compléter ou surpasser les batteries lithium-ion. Cependant, leur adoption nécessite des efforts concertés en matière d'investissement, de réglementation et de coopération internationale. Face aux enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement et aux tensions commerciales, les gouvernements doivent sécuriser l'accès aux matériaux stratégiques tout en soutenant la recherche et le développement de technologies durables. En combinant innovation technologique, incitations politiques et partenariats industriels, le stockage d'énergie deviendra un levier essentiel pour un avenir énergétique propre, fiable et accessible à tous.